Dispositivos IoT

Sistemas de alimentación para IoT

Tema 5. Sistemas de *energy harvesting* para nodos IoT de bajo consumo

MUIoT

Departamento de Tecnología Electrónica, *Universidade de Vigo*
Camilo quintáns Graña, quintans@uvigo.gal

Bloque 2: Métodos de alimentación de sistemas de bajo consumo

Contenidos:

- Fuentes de energía
- Almacenamiento de energía
- Conversión de energía de muy baja potencia
- Sistemas de energy harvesting

Reparto por temas:

Tema 4.1.- Métodos de alimentación de sistemas de bajo consumo.
Tema 4.2.- Fuentes de energía: Principios físicos para generación.
Tema 4.3.- Dispositivos para almacenamiento de energía.
Tema 4.4.- Métodos de conversión de energía de muy baja potencia. Introducción.

Tema 5.1.- Sistemas de energy harvesting.
Tema 5.2.- Generación piezoeléctrica.
Tema 5.3.- Generación termoeléctrica.
Tema 5.4.- Generación fotovoltáica.

5.1.- Sistemas de energy harvesting.

Los sistema de *energy harvesting* se basan en captar energía del ambiente utilizando un transductor que funciona como generador. Bajo este principio se encuentran distintos métodos:

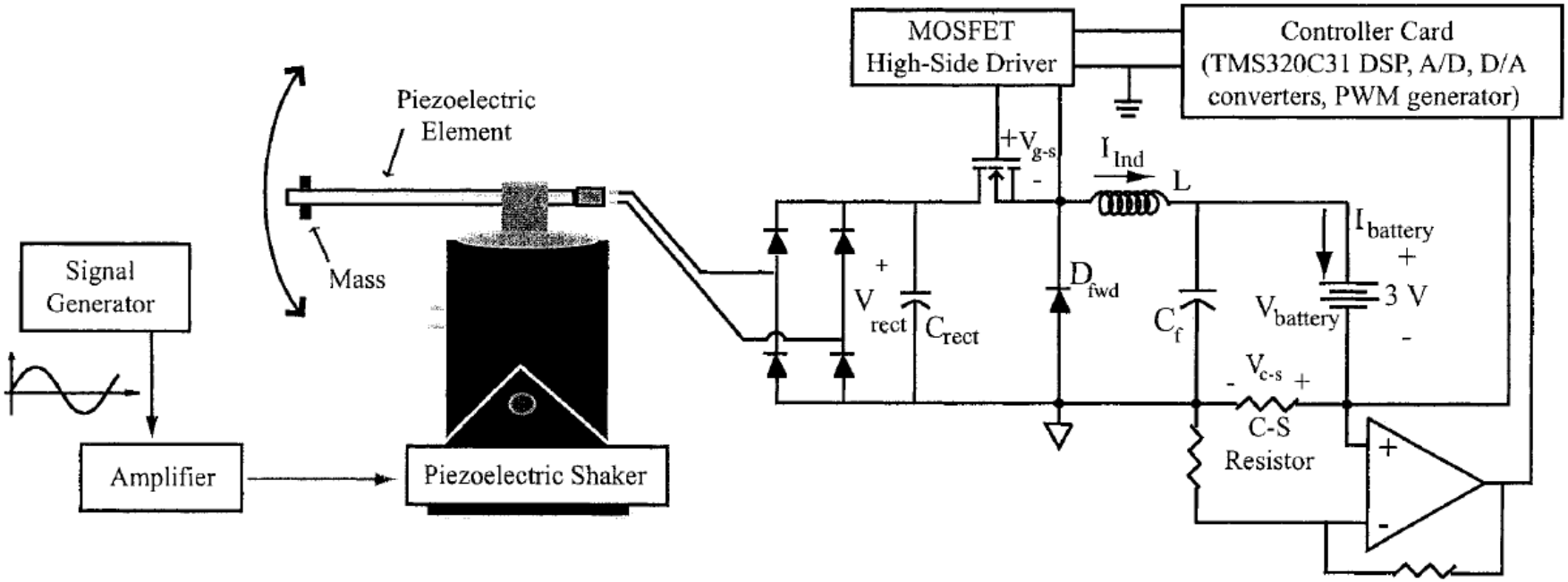
- Radiofrecuencia => antena + multiplicador de tensión.
- Piezoelectricidad => transductor piezoeléctrico.
- Electrodinámica => bobina + imán.
- Termolectricidad => módulo Peltier.
- Fotovoltaica => módulo solar.
- Etc.

Se caracterizan por:

- No funcionan de forma continua, es decir, la disponibilidad de energía no es constante => necesitan una capacidad de almacenamiento.
- Generan corrientes y/o tensiones reducida.
- Necesitan un circuito adaptador:
  - Radiofrecuencia => antena + multiplicador de tensión.
  - Piezoelectricidad => transductor piezoeléctrico + rectificador
  - Electrodinámica => bobina + imán + rectificador + convertidor dc-dc
  - Termolectricidad => módulo Peltier + convertidor dc-dc elevador.
  - Fotovoltaica => módulo solar + convertidor dc-dc reductor.

5.2.- Generación piezoeléctrica

Ejemplo de sistema de prueba para un generador piezoeléctrico



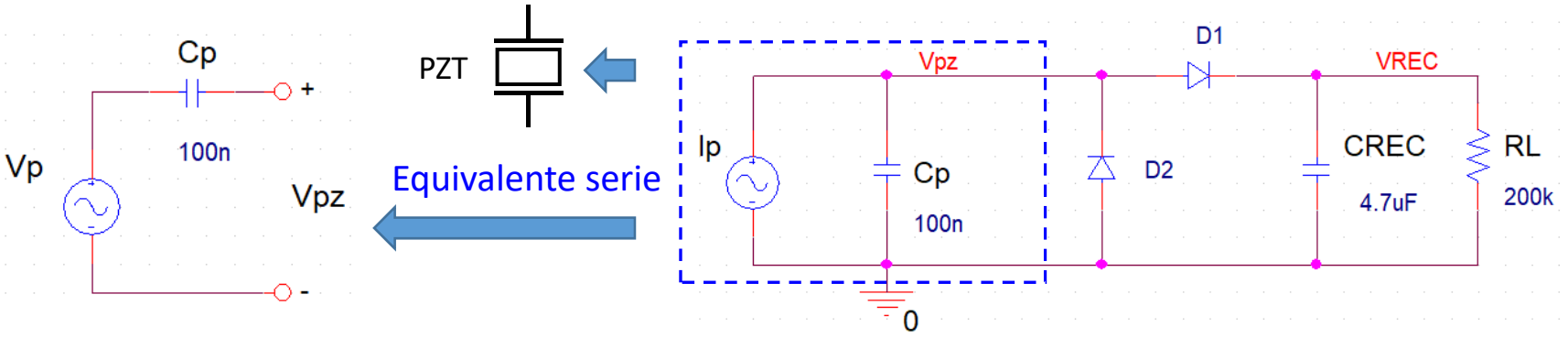
Fuente:

Geffrey K. Ottman *et. al.* "Adaptive Piezoelectric Energy Harvesting Circuit for Wireless Remote Power Supply". IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 17, NO. 5, SEPTEMBER 2002

5.2.- Generación piezoeléctrica

Al ejercer un esfuerzo mecánico sobre la estructura cristalina se genera un movimiento de cargas que supone una corriente eléctrica → $i_p = I_p \cdot \sin(\omega \cdot t)$

Además, el dispositivo es un capacitor ya que tiene dos plazas conductoras de una gran superficie separadas una distancia corta por un dieléctrico. → C_p



Generador piezoeléctrico y rectificador en medio puente

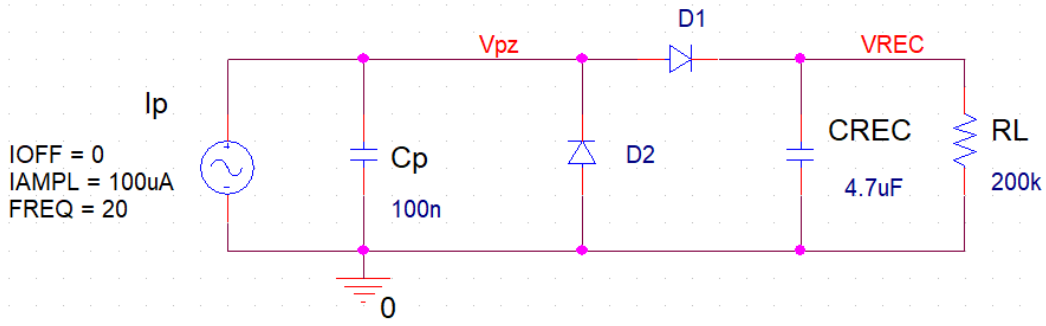
$$V_p = I_p \cdot Z_C = \frac{I_p}{\omega \cdot C_p} \quad (0)$$

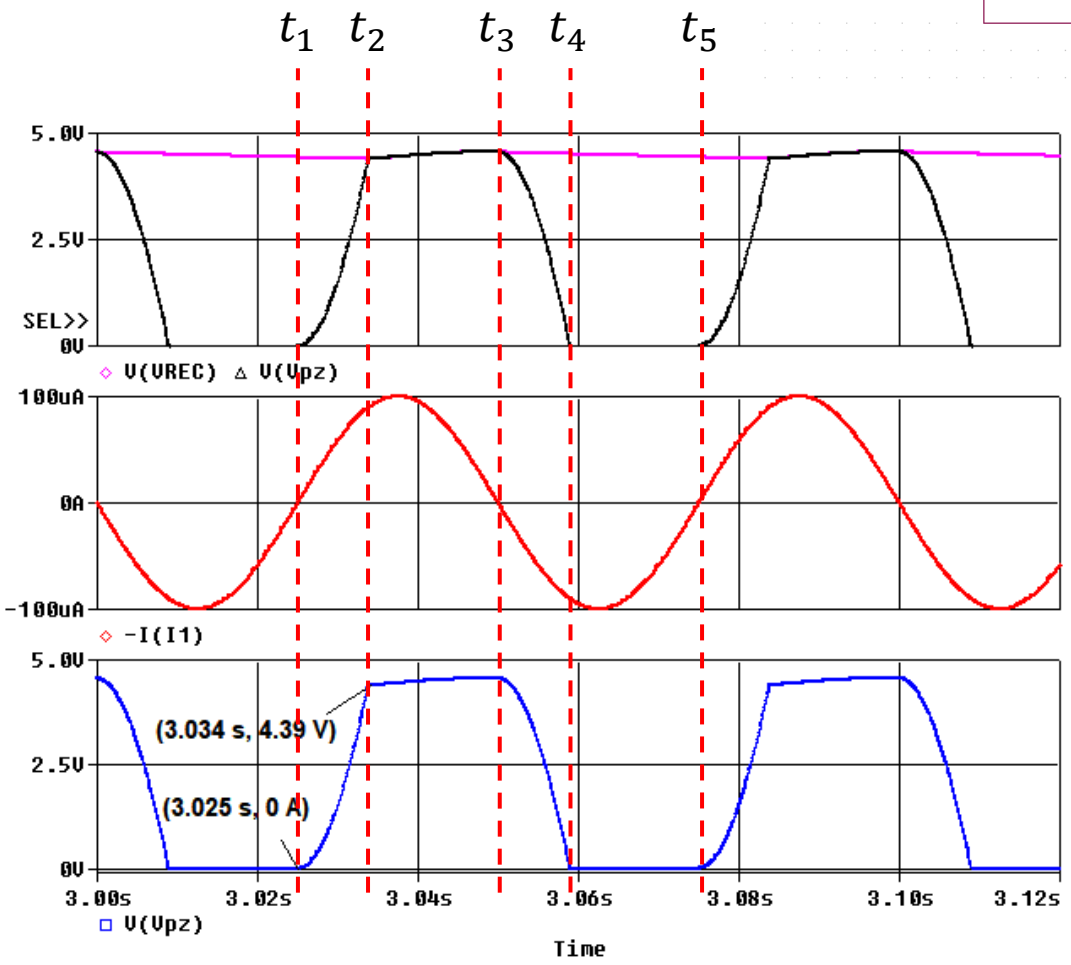
Se considera que la capacidad de filtro C_{REC} mantiene la tension de salida.

Es un doblador. → (1) $V_{REC} = 2 \cdot V_p = \frac{2 \cdot I_p}{\omega \cdot C_p}$ → $I_p = V_p \cdot \omega \cdot C_p$ (2)

5.2.- Generación piezoeléctrica

Generador piezoeléctrico y rectificador en medio puente



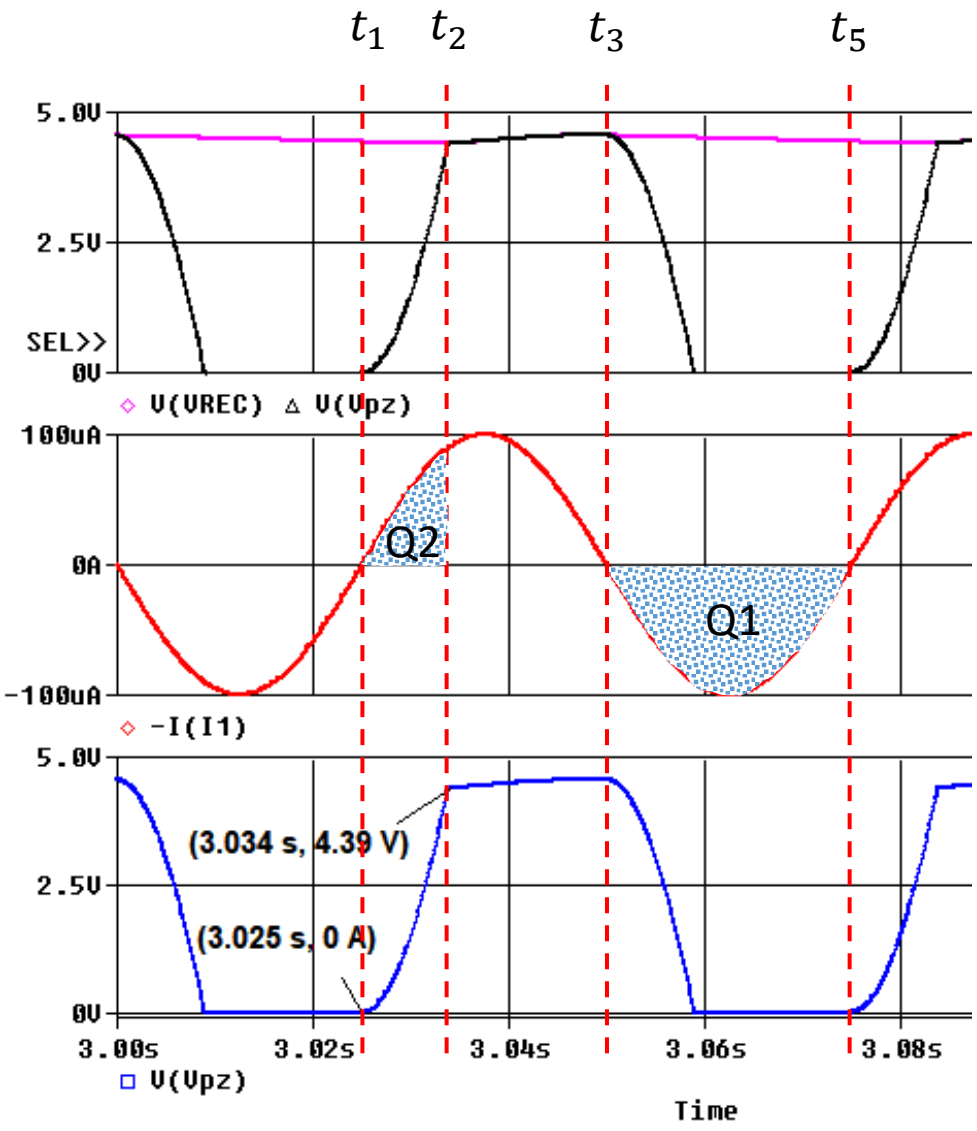


t1-2: D1 y D2 en OFF. La corriente en el piezo es positiva y comienza a cargar Cp hasta que Vpz alcanza la tensión VREC en t2.

t2-3: D1 en ON y D2 en OFF. La tensión en Cp es casi constante. La corriente Ip se transfiere a CREC y RL a través de D1 hasta que la corriente Ip se hace negativa en t3.

t3-4: D1 y D2 en OFF. CREC mantiene la tensión y la corriente a través de la carga RL.
La corriente negativa Ip descarga Cp hasta que en t4 entra en conducción D2 hasta iniciar un nuevo ciclo en t5.

5.2.- Generación piezoeléctrica



La carga Q1 es el área del semiciclo negativo de la corriente.
El área es la altura (valor medio del semiciclo) multiplicado por la base (el periodo).

$$Q_1 = \frac{I_p}{\pi} \cdot T = \frac{I_p}{\pi} \cdot \frac{1}{f} = \frac{2 \cdot I_p}{2 \cdot \pi \cdot f}$$

$$Q_1 = \frac{2 \cdot I_p}{\omega}$$

2 $I_p = V_p \cdot \omega \cdot C_p$

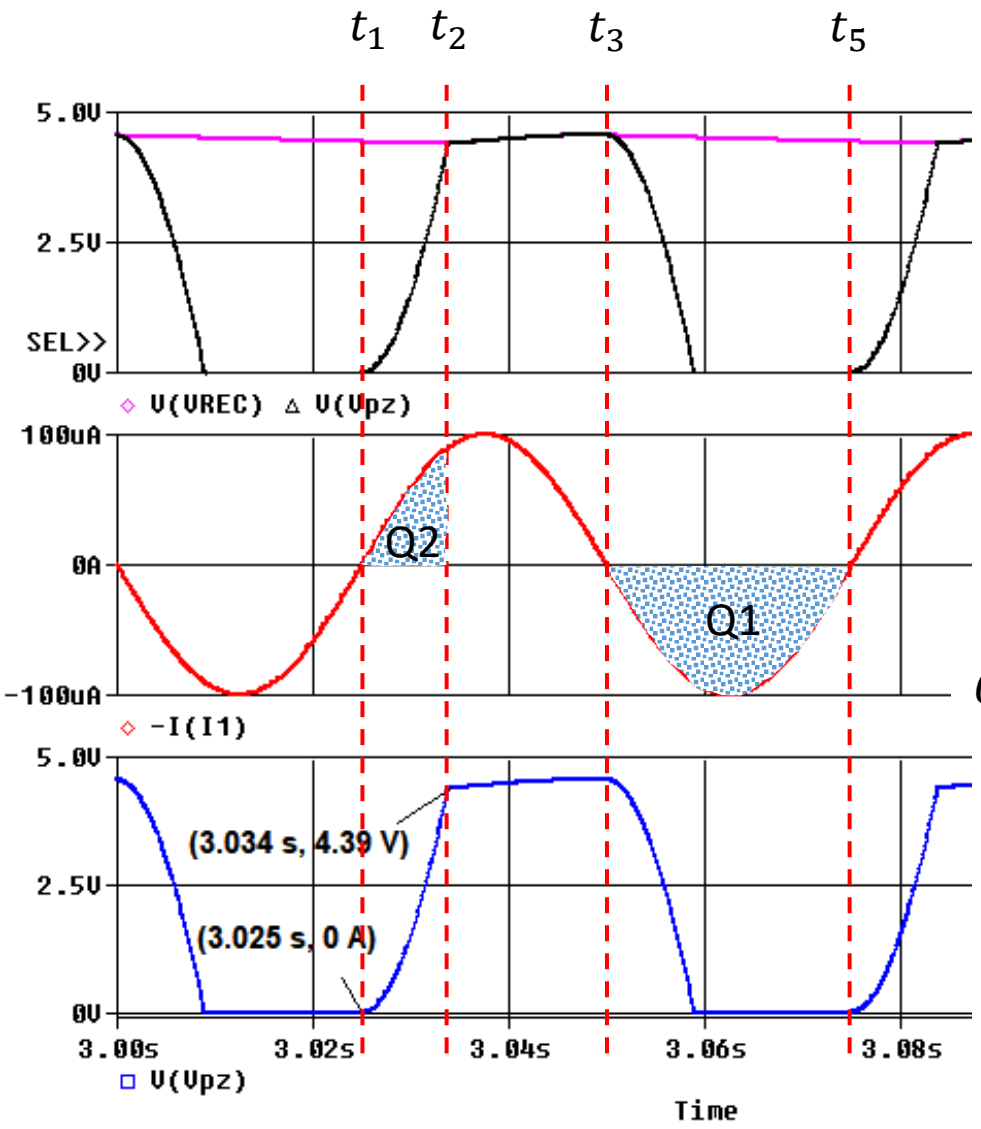
$$Q_1 = 2 \cdot V_p \cdot C_p$$ 3

La carga total disponible es: $Q_T = 2 \cdot Q_1 = 4 \cdot V_p \cdot C_p$ 4

La carga Q2 corresponde a la tensión alcanzada por Cp:

$Q_2 = C_p \cdot V_{REC}$ 5

5.2.- Generación piezoeléctrica



La carga útil aprovechada es la total menos Q1 y Q2:

$$Q_u = Q_T - (Q_1 + Q_2)$$

3 $Q_1 = 2 \cdot V_p \cdot C_p$

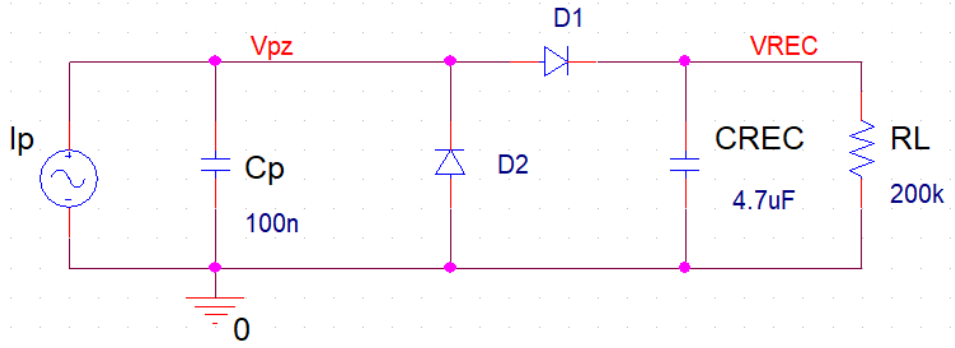
4 $Q_T = 2 \cdot Q_1 = 4 \cdot V_p \cdot C_p$

5 $Q_2 = C_p \cdot V_{REC}$

$$Q_u = 4 \cdot V_p \cdot C_p - \left(2 \cdot V_p \cdot C_p + C_p \cdot V_{REC}\right)$$

6 $Q_u = C_p \cdot \left(2 \cdot V_p - V_{REC}\right)$

5.2.- Generación piezoeléctrica



La potencia proporcionada PREC:

$$P_{REC} = I \cdot V = \frac{Q_u}{T} \cdot V = Q_u \cdot f \cdot V_{REC} \quad \Rightarrow \quad (7) \quad \boxed{P_{REC} = V_{REC} \cdot f \cdot C_p \cdot (2 \cdot V_p - V_{REC})}$$

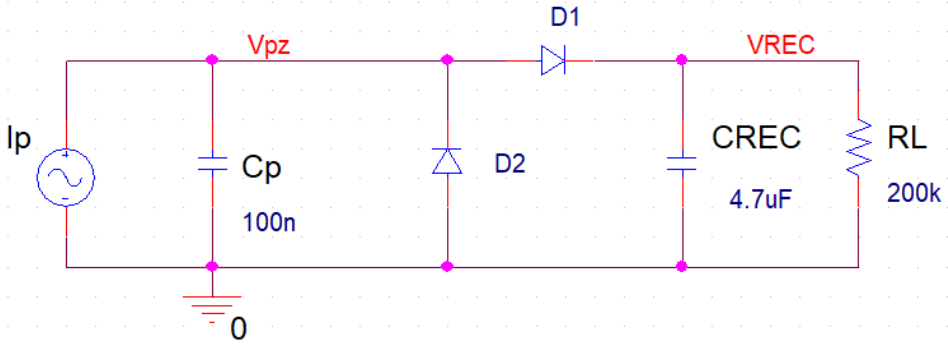
Tensión de salida para obtener la máxima potencia:

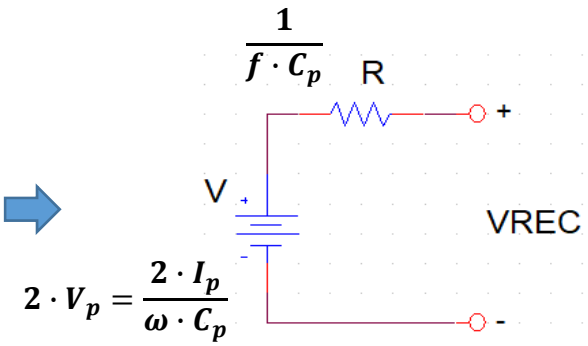
$$\frac{\partial P_{REC}}{\partial V_{REC}} = \frac{\partial}{\partial V_{REC}} \left[f \cdot C_p \cdot (2 \cdot V_p \cdot V_{REC} - V_{REC}^2) \right]$$

$$\frac{\partial P_{REC}}{\partial V_{REC}} = 2 \cdot f \cdot C_p \cdot (V_p - V_{REC}) = 0 \quad \Rightarrow \quad (8) \quad \boxed{V_{REC} = V_p}$$

5.2.- Generación piezoeléctrica

Ciruito equivalente total:





En circuito abierto V es igual a VREC: 1

$$V = V_{REC} = \mathbf{2 \cdot V_p} = \frac{\mathbf{2 \cdot I_p}}{\boldsymbol{\omega \cdot C_p}}$$

Si la carga es R, la potencia es máxima:

7

$$P_{REC} = V_{REC} \cdot f \cdot C_p \cdot \left(2 \cdot V_p - V_{REC}\right)$$

8

$$V_{REC} = V_p$$

$$P_{REC,MAX} = V_p \cdot f \cdot C_p \cdot \left(2 \cdot V_p - V_p\right) = C_p \cdot f \cdot V_p^2$$

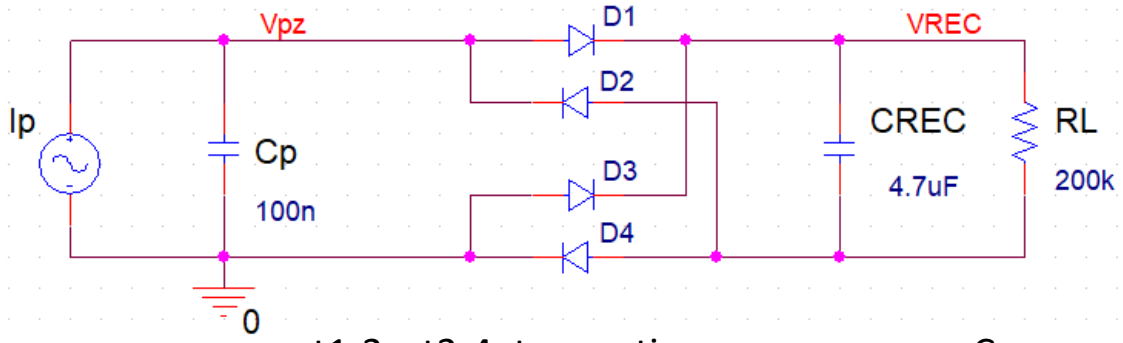
$$P_{REC,MAX} = \frac{V_{REC}^2}{R} \quad \Rightarrow \quad R = \frac{V_{REC}^2}{P_{REC,MAX}} = \frac{V_p^2}{V_p^2 \cdot f \cdot C_p}$$

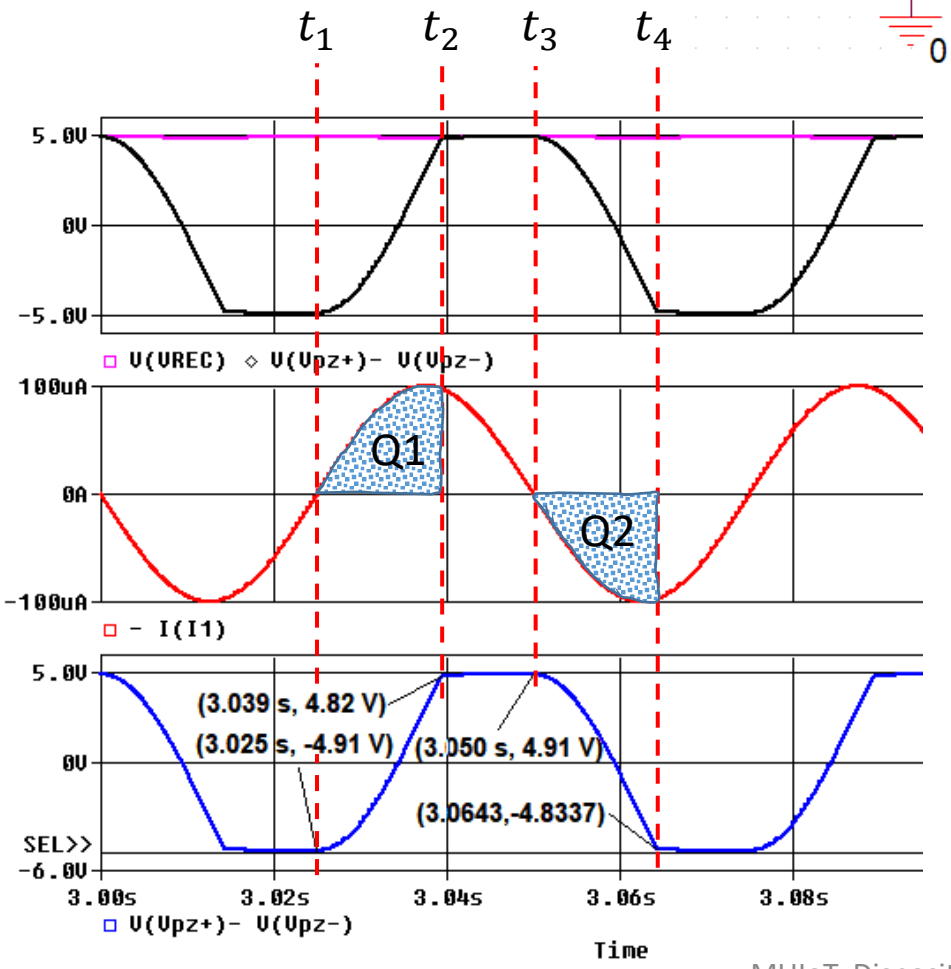
8

$$\boldsymbol{R = \frac{1}{f \cdot C_p}}$$

5.2.- Generación piezoeléctrica

Generador piezoeléctrico y rectificador de onda completa





t1-2 y t3-4: t_{OFF} => tiempo para cargar Cp.
Los diodos están todos bloqueados.

Carga total: $$Q_T = I_p \cdot \frac{2}{\pi} \cdot T = I_p \cdot \frac{2}{\pi \cdot f}$$

$$Q_1 = Q_2 = 2 \cdot V_{REC} \cdot C_p$$

La capacidad Cp se carga desde –VREC hasta VREC y viceversa.

Carga útil: $Q_u = Q_T - (Q_1 + Q_2)$

Durante el tiempo que se carga Cp desde –VREC hasta +VREC y viceversa no se transmite energía a la salida.

5.2.- Generación piezoeléctrica

Generador piezoeléctrico y rectificador de onda completa: potencia máxima

Carga total: $Q_T = I_p \cdot \frac{2}{\pi} \cdot T = I_p \cdot \frac{2}{\pi \cdot f}$

$I_p = V_p \cdot \omega \cdot C_p$ (2)

$$Q_T = V_p \cdot \omega \cdot C_p \cdot \frac{2}{\pi \cdot f} = \frac{2 \cdot 2 \cdot V_p \cdot \omega \cdot C_p}{2 \cdot \pi \cdot f}$$

$$Q_T = 4 \cdot V_p \cdot C_p$$

Carga útil: $Q_u = Q_T - (Q_1 + Q_2)$

$Q_1 = Q_2 = 2 \cdot V_{REC} \cdot C_p$

$$Q_u = 4 \cdot V_p \cdot C_p - 2 \cdot 2 \cdot V_{REC} \cdot C_p$$

$$Q_u = 4 \cdot C_p \cdot (V_p - V_{REC})$$

$$P_{REC} = I \cdot V = \frac{Q_u}{T} \cdot V = Q_u \cdot f \cdot V_{REC} = 4 \cdot f \cdot C_p \cdot V_{REC} \cdot (V_p - V_{REC})$$

$$\frac{\partial P_{REC}}{\partial V_{REC}} = \frac{\partial}{\partial V_{REC}} \left[4 \cdot f \cdot C_p \cdot (V_p - 2 \cdot V_{REC}) \right] = 0 \Rightarrow V_{REC} = \frac{V_p}{2}$$

MPP

$$P_{REC,MAX} = 4 \cdot f \cdot C_p \cdot \frac{V_p}{2} \cdot \left(V_p - \frac{V_p}{2} \right) = C_p \cdot f \cdot V_p^2$$

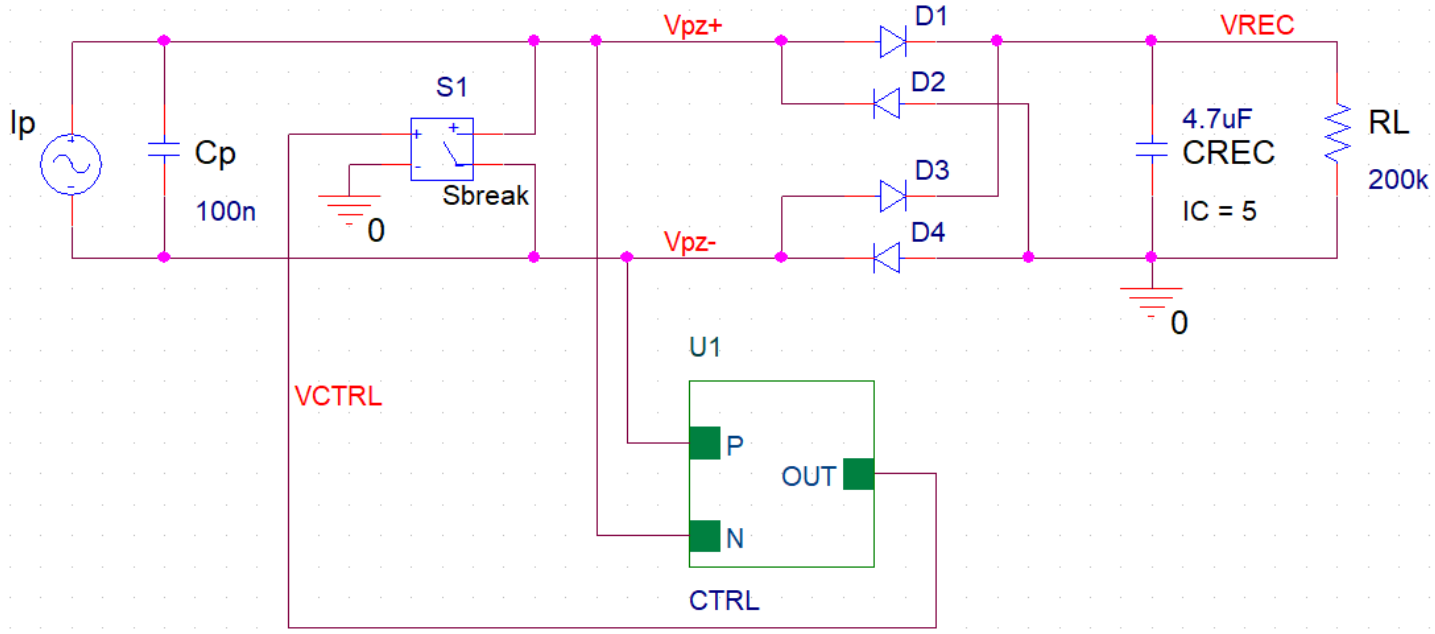
5.2.- Generación piezoeléctrica

Se debe reducir el tiempo de carga de Cp para mejorar el rendimiento energético

Si se descarga cp solamente pasará el tiempo desde 0 V has +VREC o –VREC. Este tiempo será menor que cuando se carga desde –VREC hasta VREC y viceversa.

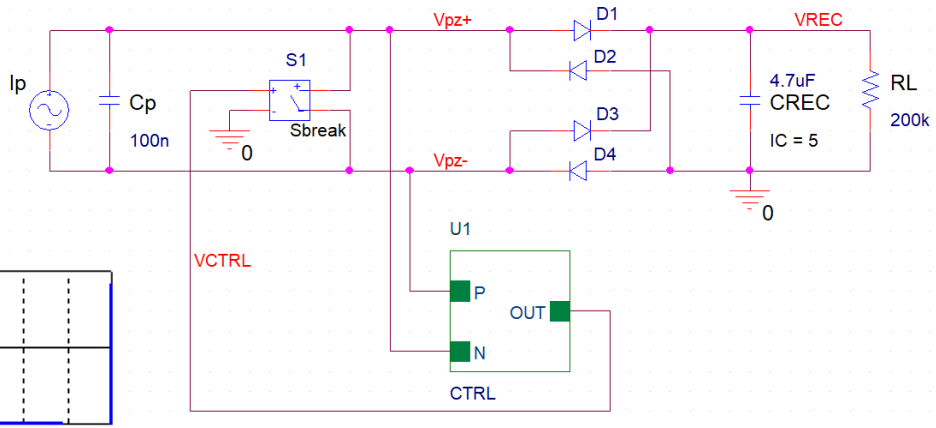
Solución: Situar un interruptor en paralelo con el generador piezoeléctrico que descarga a 0 V Cp cada vez que la corriente pase por cero.

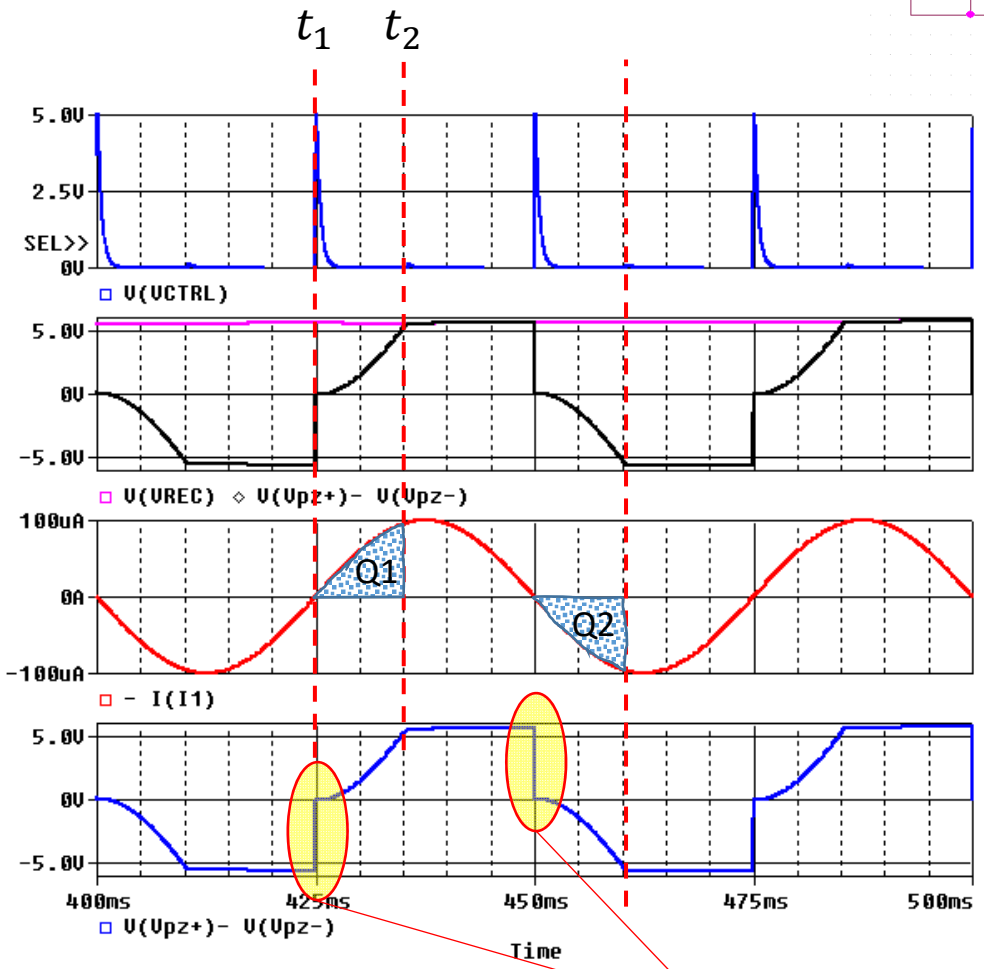
inconveniente: Se necesita un circuito de control que complica la solución y que también consume una cierta energía.



5.2.- Generación piezoeléctrica

Generador piezoeléctrico y rectificador de onda completan con interruptor único.





$$Q_1 = Q_2 = V_{REC} \cdot C_p$$

Carga de pérdidas ⇒ $2 \cdot V_{REC} \cdot C_p$

Carga total disponible ⇒ $Q_T = 4 \cdot V_p \cdot C_p$

Carga útil: $Q_u = Q_T - (Q_1 + Q_2)$

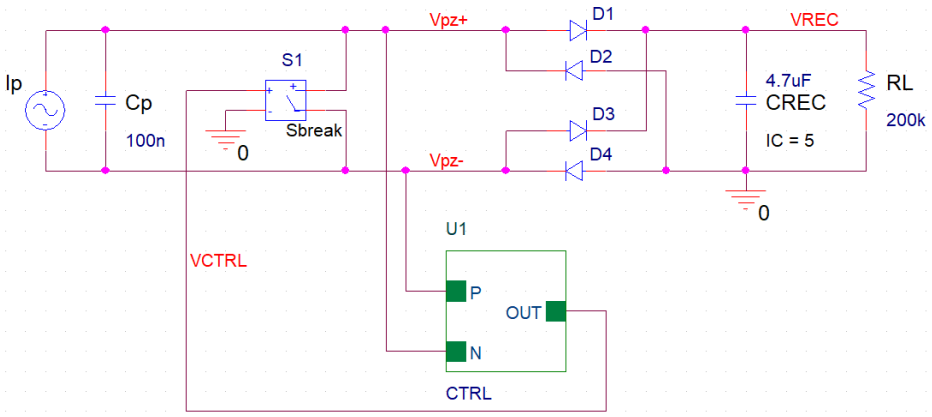
$$Q_u = 4 \cdot V_p \cdot C_p - 2 \cdot V_{REC} \cdot C_p$$

$$Q_u = 4 \cdot C_p \cdot (V_p - V_{REC})$$

Se descarga rápidamente desde +VREC o –VREC hasta los 0 V.

5.2.- Generación piezoeléctrica

Generador piezoeléctrico y rectificador de onda completan con interruptor único.



Carga de pérdidas → $2 \cdot V_{REC} \cdot C_p$

Carga total disponible → $Q_T = 4 \cdot V_p \cdot C_p$

Carga útil: $Q_u = Q_T - (Q_1 + Q_2)$

$$Q_u = 4 \cdot V_p \cdot C_p - 2 \cdot V_{REC} \cdot C_p$$

$$P_{REC} = I \cdot V = \frac{Q_u}{T} \cdot V = Q_u \cdot f \cdot V_{REC} = 2 \cdot f \cdot C_p \cdot V_{REC} \cdot (2 \cdot V_p - V_{REC})$$

$$\frac{\partial P_{REC}}{\partial V_{REC}} = \frac{\partial}{\partial V_{REC}} [2 \cdot f \cdot C_p \cdot V_{REC} \cdot (2 \cdot V_p - V_{REC})] = 0 \rightarrow 2 \cdot V_p - 2 \cdot V_{REC} = 0$$

$$P_{REC,MAX} = 2 \cdot f \cdot C_p \cdot V_p \cdot (2 \cdot V_p - V_p) = 2 \cdot C_p \cdot f \cdot V_p^2$$

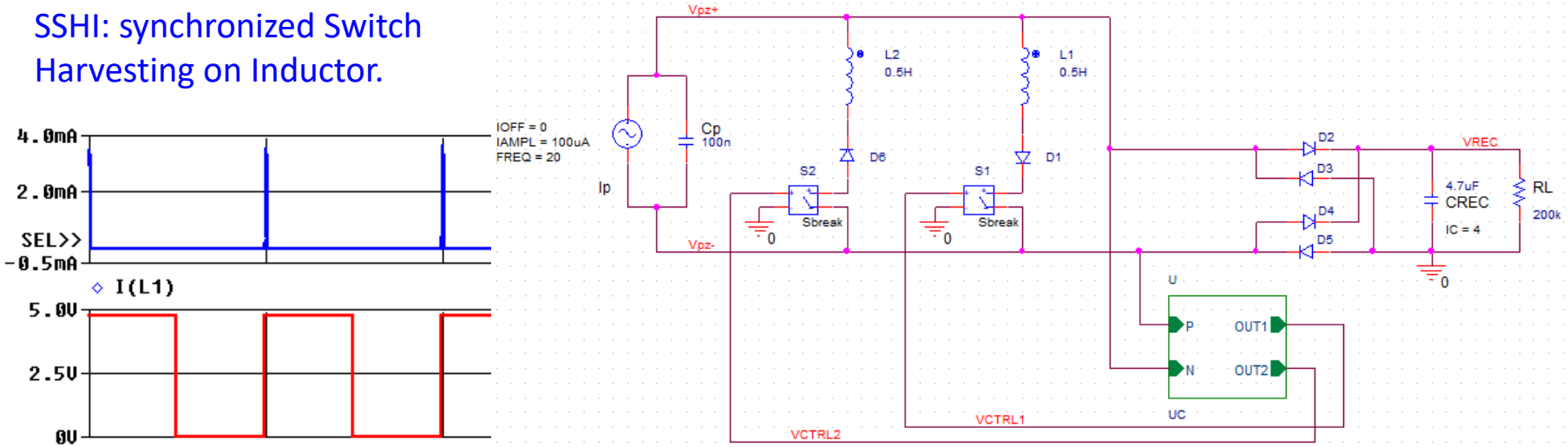
$$V_{REC} = V_p$$

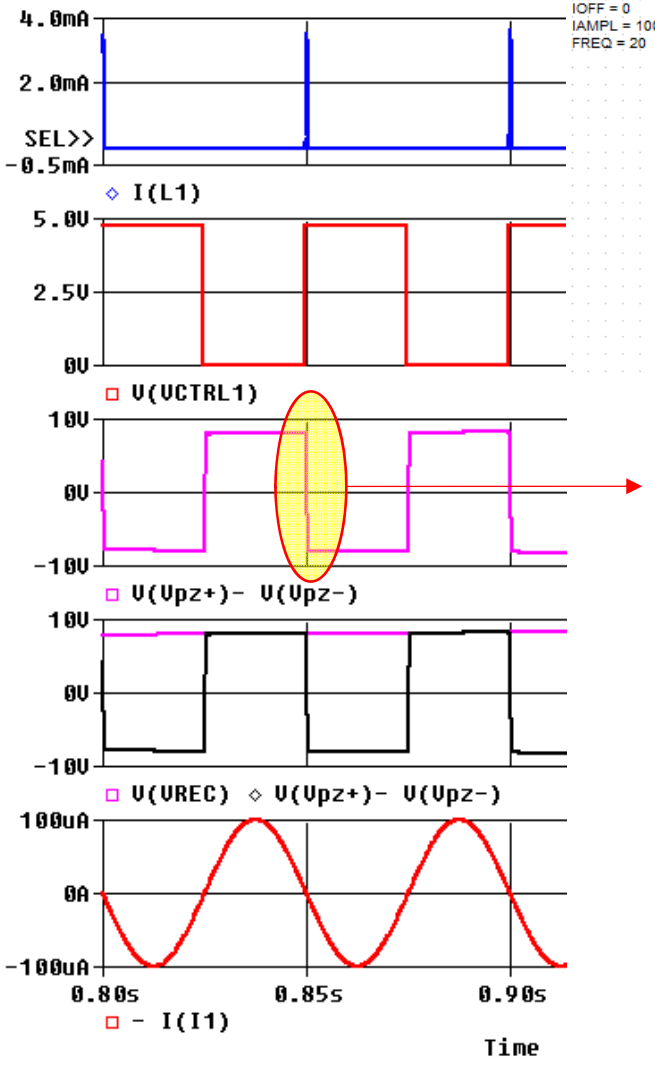
MPP

La potencia conseguida es el doble que sin el interruptor.

5.2.- Generación piezoeléctrica

SSHI: synchronized Switch Harvesting on Inductor.

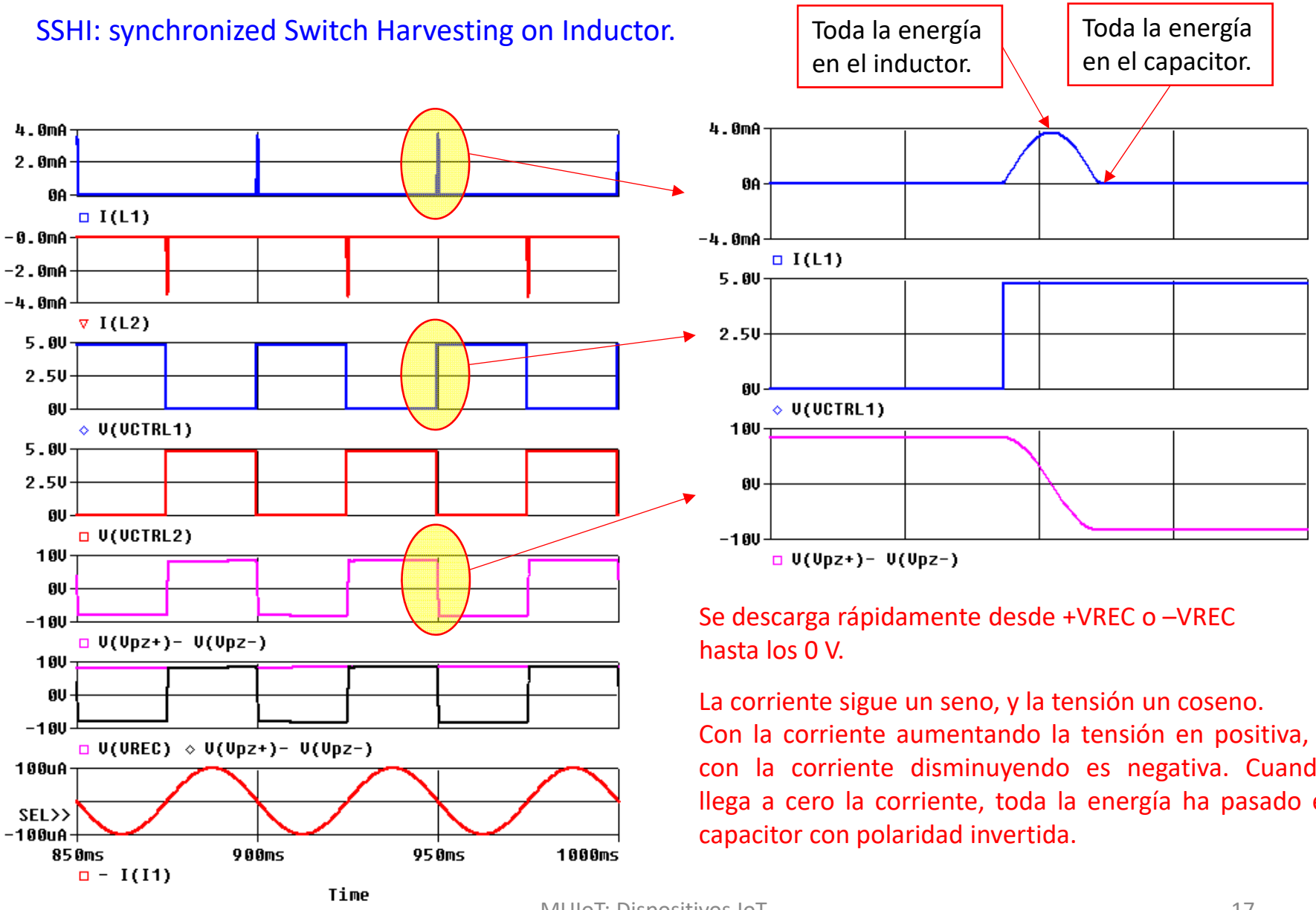




- Cuando se activa la señal CTRL1 y la tensión del piezo es VREC, se genera una corriente sinusoidal en L1 que invierte la tensión de salida pasando rápidamente a –VREC.
- El diodo D1 hace que solo haya corriente positiva en la rama paralelo.
- La señal de control CTRL2 y la otra rama paralelo (L2-D6-S2) actúa de forma similar, llevando la tensión de -VREC a +VREC en un corto periodo de tiempo.
- Se consigue que prácticamente toda la carga disponible circule hacia la salida.
- Como contrapartida, se complica el circuito.

5.2.- Generación piezoeléctrica

SSHI: synchronized Switch Harvesting on Inductor.



Se descarga rápidamente desde +VREC o –VREC hasta los 0 V.

La corriente sigue un seno, y la tensión un coseno. Con la corriente aumentando la tensión en positiva, y con la corriente disminuyendo es negativa. Cuando llega a cero la corriente, toda la energía ha pasado el capacitor con polaridad invertida.

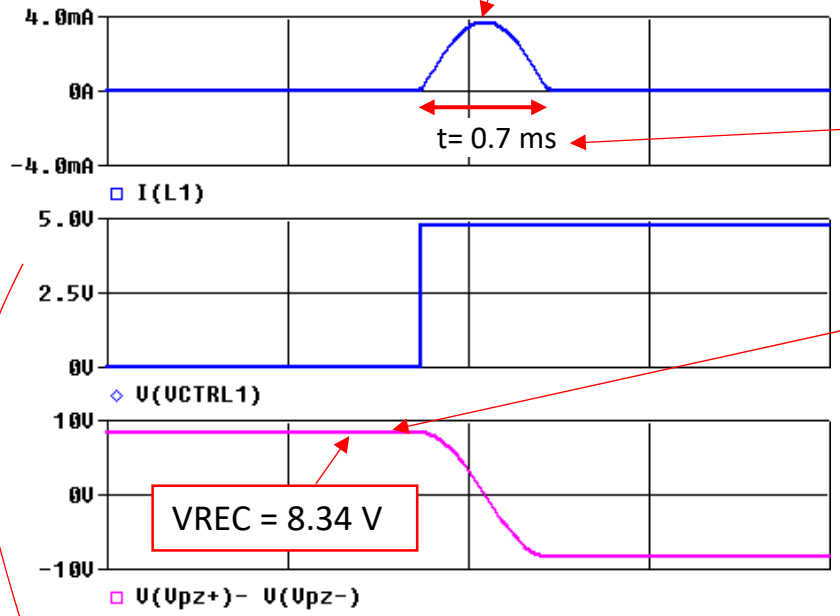
5.2.- Generación piezoeléctrica

SSHI: *Synchronized Switch Harvesting on Inductor.*

Toda la energía en el inductor.

$$E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 = E_C$$

$$I = \sqrt{\frac{2 \cdot E_C}{L}} = 3.7\ mA$$



$$t = \pi \cdot \sqrt{L \cdot C} = \pi \cdot \sqrt{0.5 \cdot 100E - 9}$$

Para un buen rendimiento, este tiempo debe ser mucho más pequeño que el periodo de las oscilaciones.

Toda la energía en el capacitor.

$$E_C = \frac{1}{2} \cdot C_p \cdot VREC^2 = \frac{1}{2} \cdot C_p \cdot VREC^2$$

VREC = 8.34 V

$$E_C = \frac{1}{2} \cdot 100E - 9 \cdot 8.34^2 = 3.47\ \mu J$$

La señal de control puede ser una onda cuadrada, es decir, puede seguir activa después del transitorio, ya que el diodo bloquea la corriente, que se extingue una vez llega a cero.

5.2.- Generación piezoeléctrica

Generador piezoeléctrico y rectificador de onda completan con interruptor y bobina. ⟺ SSHI: synchronized Switch Harvesting on Inductor.

Idealmente, t << T ⇒ Carga total disponible ⟺ Carga útil: $Q_T = 4 \cdot V_p \cdot C_p$

$$Q_u = Q_T - (Q_1 + Q_2)$$

$$P_{REC} = I \cdot V = \frac{Q_u}{T} \cdot V = Q_u \cdot f \cdot V_{REC} = 4 \cdot V_p \cdot C_p \cdot f \cdot V_{REC} \Rightarrow P_{REC} = 4 \cdot C_p \cdot f \cdot V_p^2$$

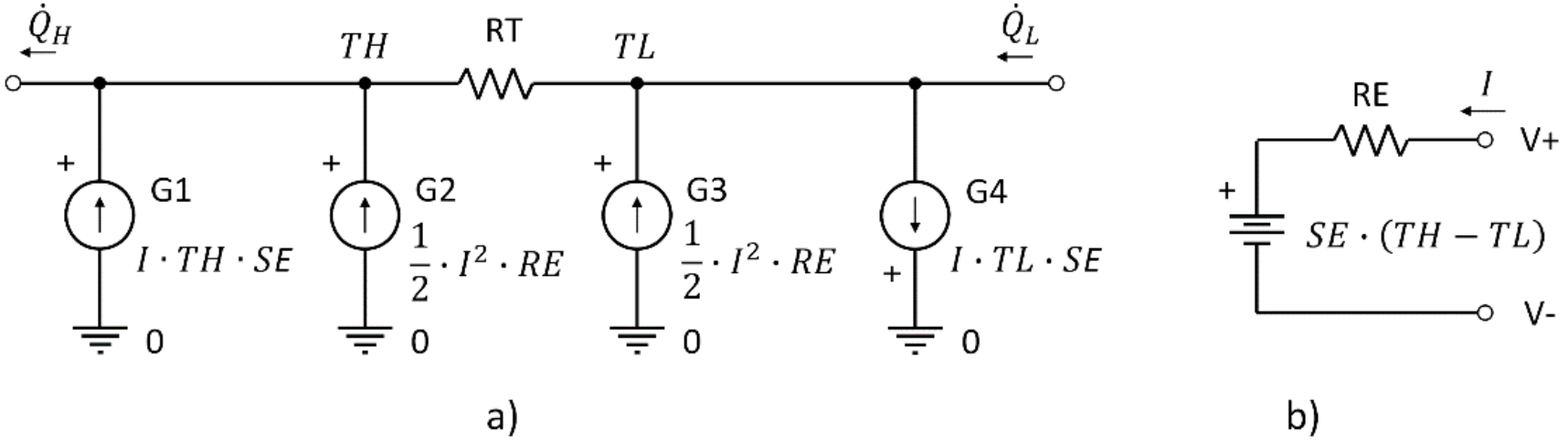
La potencia conseguida es cuatro veces mayor que con el rectificador simple, sin interruptor.

Aunque habría que descontar la potencia que consume el circuito auxiliar de control, para obtener el rendimiento real.

5.3.- Generación termoeléctrica.

La figura muestra un modelo simplificado de una célula Peltier, que se divide en una sección eléctrica (b) y en otra térmica (a).

- TH es la temperatura más alta y TL la más baja, por tanto, ambos lados constituyen, respectivamente, el foco caliente y el foco frío.
- RT es la resistencia térmica que hay entre las dos caras de la célula Peltier.



La célula sigue el principio de conservación de la energía: $W = \dot{Q}_H - \dot{Q}_L,$

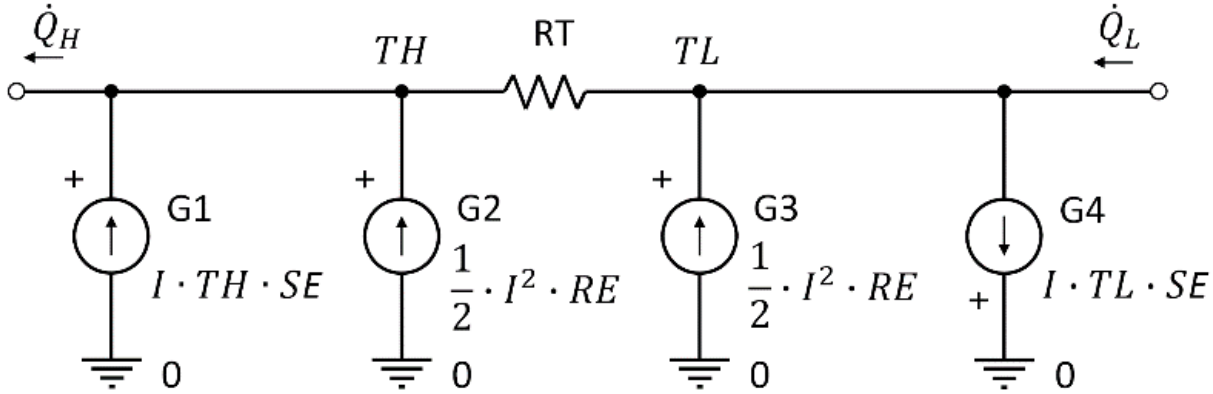
El trabajo realizado es igual al calor absorbido del foco caliente menos el cedido al foco frío.

Estos signos pueden invertirse, ya que el proceso es reversible, o sea, se puede extraer calor del foco frío, en cuyo caso, se realizaría el trabajo W sobre la célula (sería negativo).

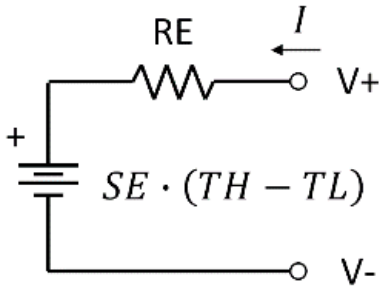
Fuente:

C. Quintáns, J. Marcos-Acevedo and C. Martínez-Peñalver, "Thermoelectric Energy Harvesting System Based on Water-Stored Energy and Daily Ambient Temperature Variations," *in IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no. 23, pp. 13919-13929, 2020, doi: 10.1109/JSEN.2020.2973452.

5.3.- Generación termoeléctrica.



a)



b)

$$W = \dot{Q}_H - \dot{Q}_L,$$

El flujo de calor que sale del lado de alta temperatura se modela como si fuese una corriente eléctrica dada por

$$\dot{Q}_H = I \cdot TH \cdot SE + \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot RE - \frac{TH - TL}{RT},$$

y en el lado de baja temperatura el flujo de calor que entra es

$$\dot{Q}_L = I \cdot TL \cdot SE - \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot RE - \frac{TH - TL}{RT}.$$

$$W = \dot{Q}_H - \dot{Q}_L = I \cdot SE \cdot (TH - TL) + I^2 \cdot RE$$

5.3.- Generación termoeléctrica.

$$W = \dot{Q}_H - \dot{Q}_L = I \cdot SE \cdot (TH - TL) + I^2 \cdot RE$$

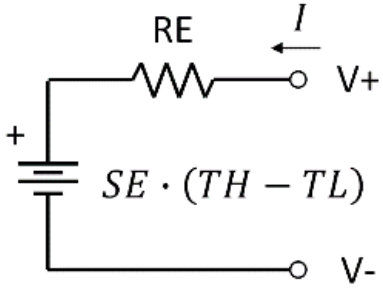
Despejando la corriente se obtiene la potencia en función del producto de la tensión por la corriente:

$$W = I \cdot [SE \cdot (TH - TL) + I \cdot RE] = I \cdot V.$$

Por tanto, la tensión de la célula es

$$V = SE \cdot (TH - TL) + I \cdot RE = SE \cdot \Delta T + I \cdot RE,$$

la cual coincide con el modelo de la figura.
Es decir, la tensión es la suma del producto del coeficiente de Seebeck por la diferencia de temperatura, más la caída de tensión en la resistencia eléctrica.

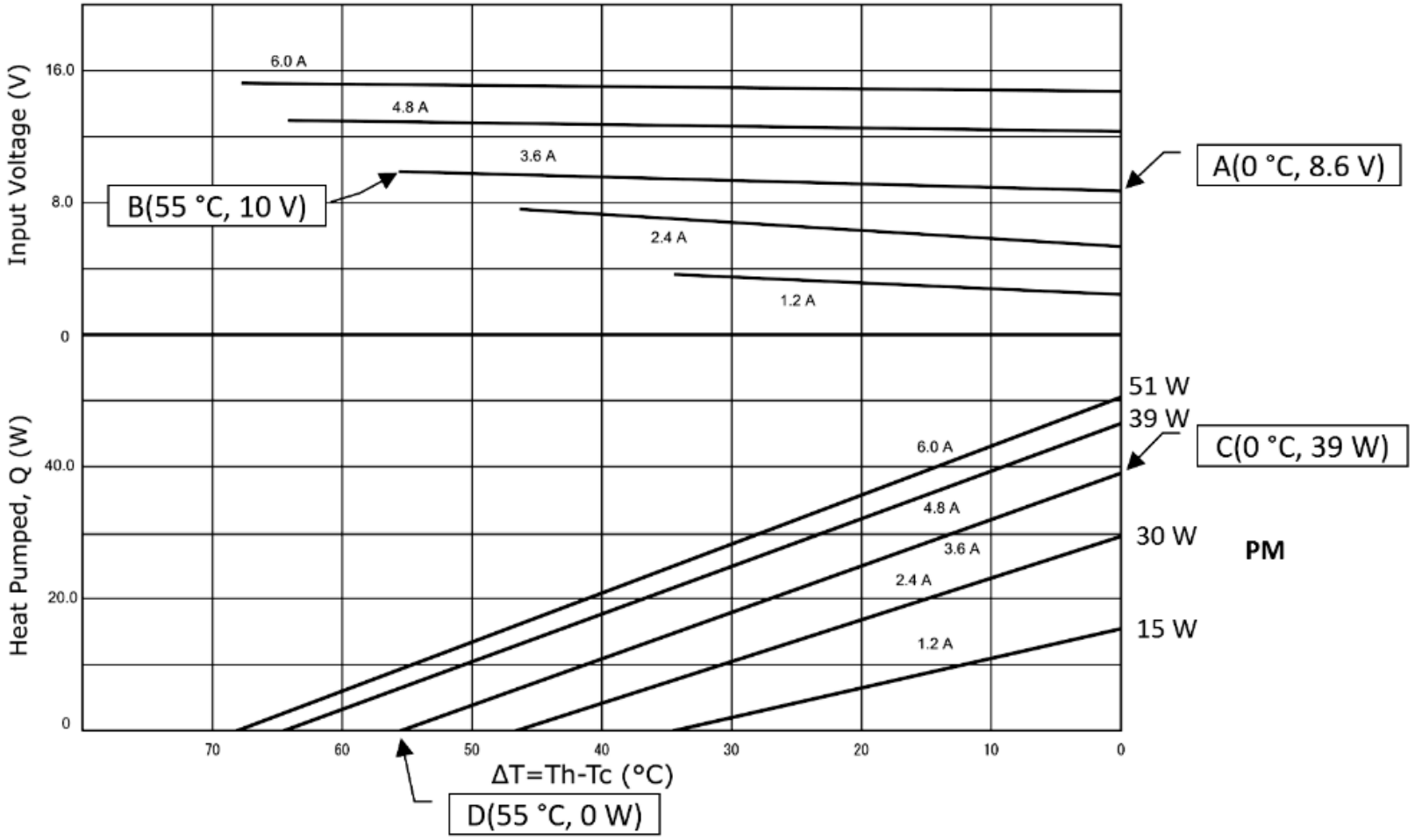


Fuente:

C. Quintáns. *Simulación de circuitos electrónicos con OrCAD Pspice*. Apartado 10.8. Marcombo. ISBN: 978-84-267-3351-1. Barcelona, 2021.

5.3.- Generación termoeléctrica.

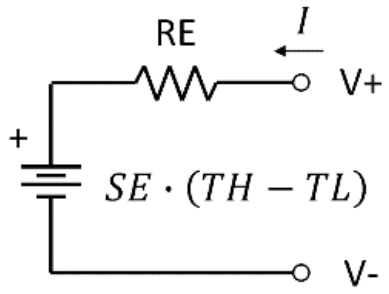
En la figura se muestran las curvas características de una célula Peltier CP60333 (CUI Devices).
En la parte superior se representa el comportamiento eléctrico, donde se observa cómo la tensión depende de la corriente y, además, de la temperatura entre las dos caras (TH-TL), ya que aumenta con esta diferencia debido al efecto Seebeck. Y la parte inferior representa el comportamiento térmico.

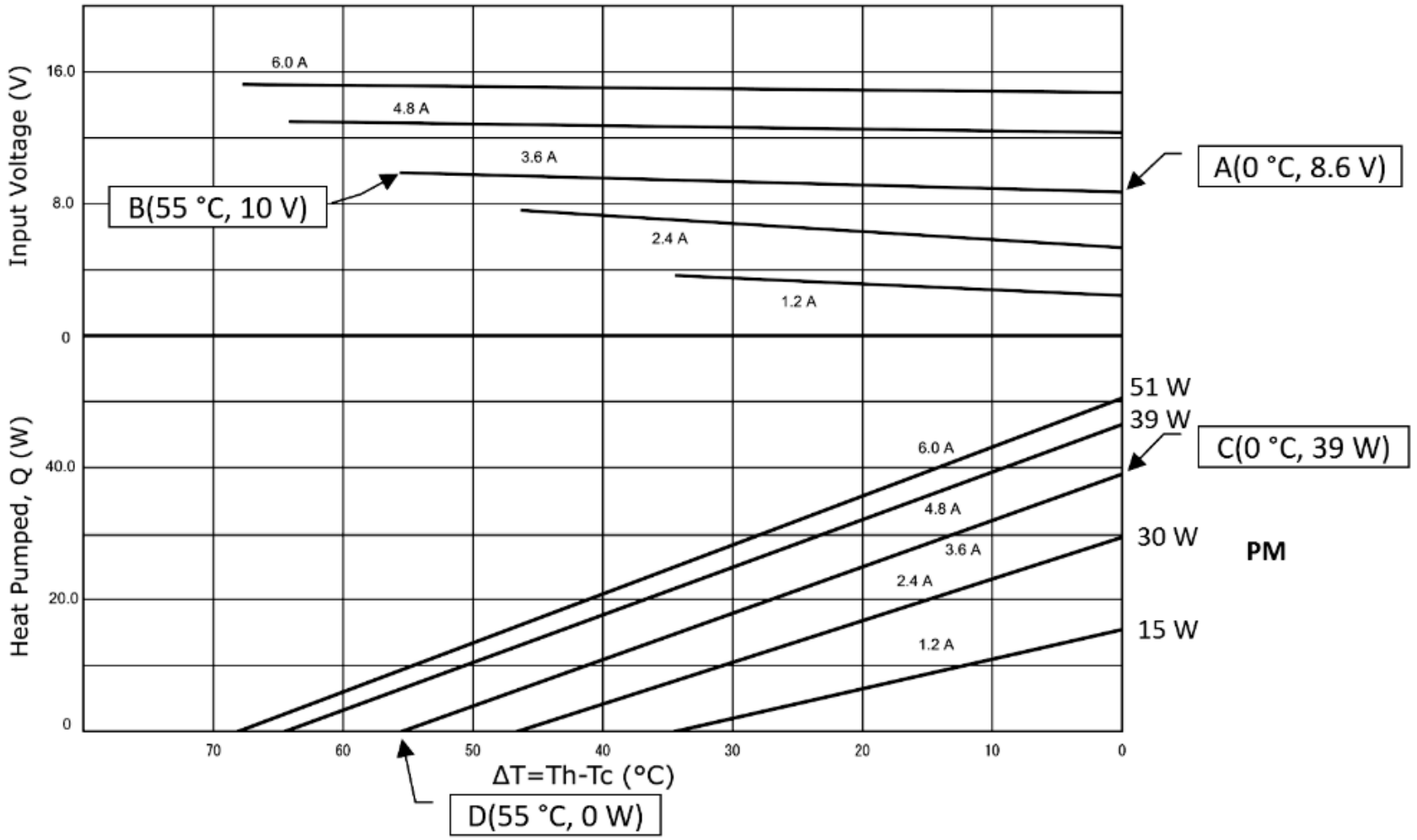


Fuente: https://www.sameskydevices.com/catalog/thermal-management/peltier-devices/single-stage-peltier-modules

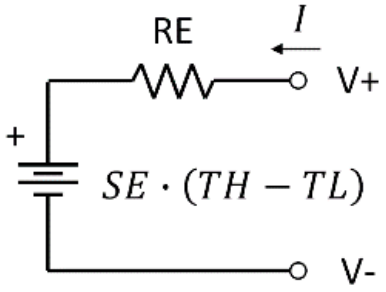
5.3.- Generación termoeléctrica.

Si se toma el punto A, se sabe que, sin diferencia de temperatura, la caída de tensión de 8.6 V es debida íntegramente a la circulación de la corriente de 3.6 A. Por tanto, se puede decir que la resistencia eléctrica total es RE=8.6/3.6= 2.39 Ω.



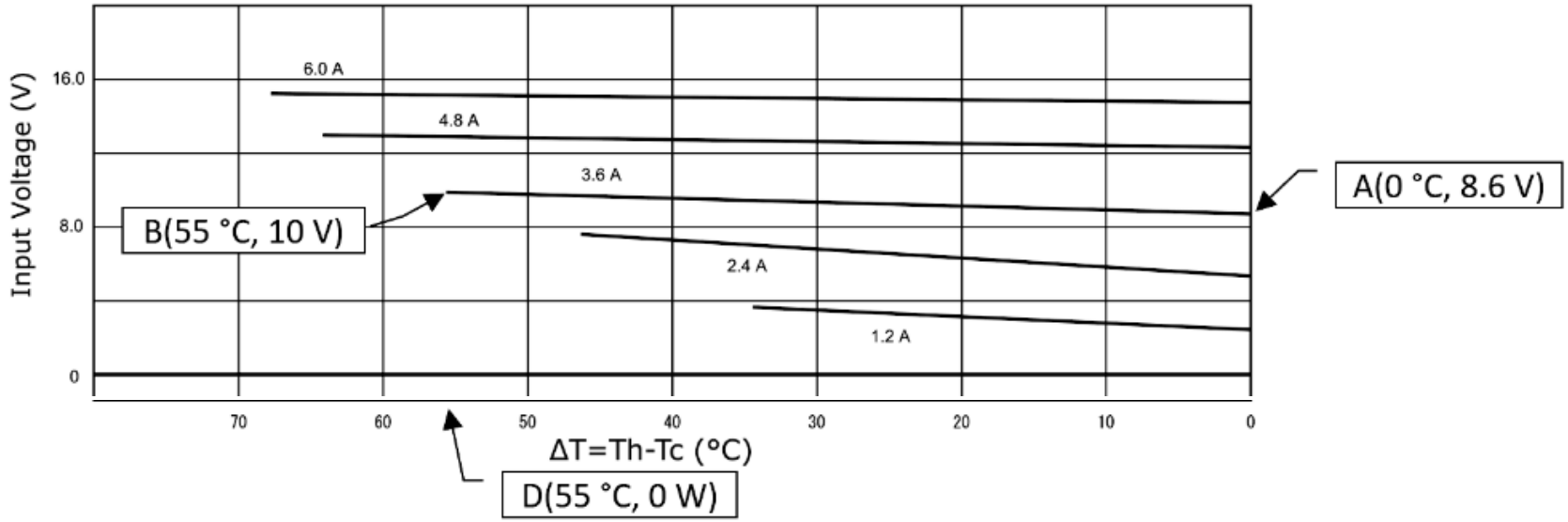


5.3.- Generación termoeléctrica.



Si, ahora, se toman los puntos A y B se puede deducir la pendiente de la caída de tensión, que proporciona el valor de la variación de tensión en función de la temperatura, lo cual se corresponde con el coeficiente de Seebeck SE. Por tanto, se tiene que

$$SE = \frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{VB - VA}{TB - TA} = \frac{10 - 8.6}{55 - 0} = 0.0254 \ \left(\frac{V}{K}\right).$$



5.3.- Generación termoeléctrica.

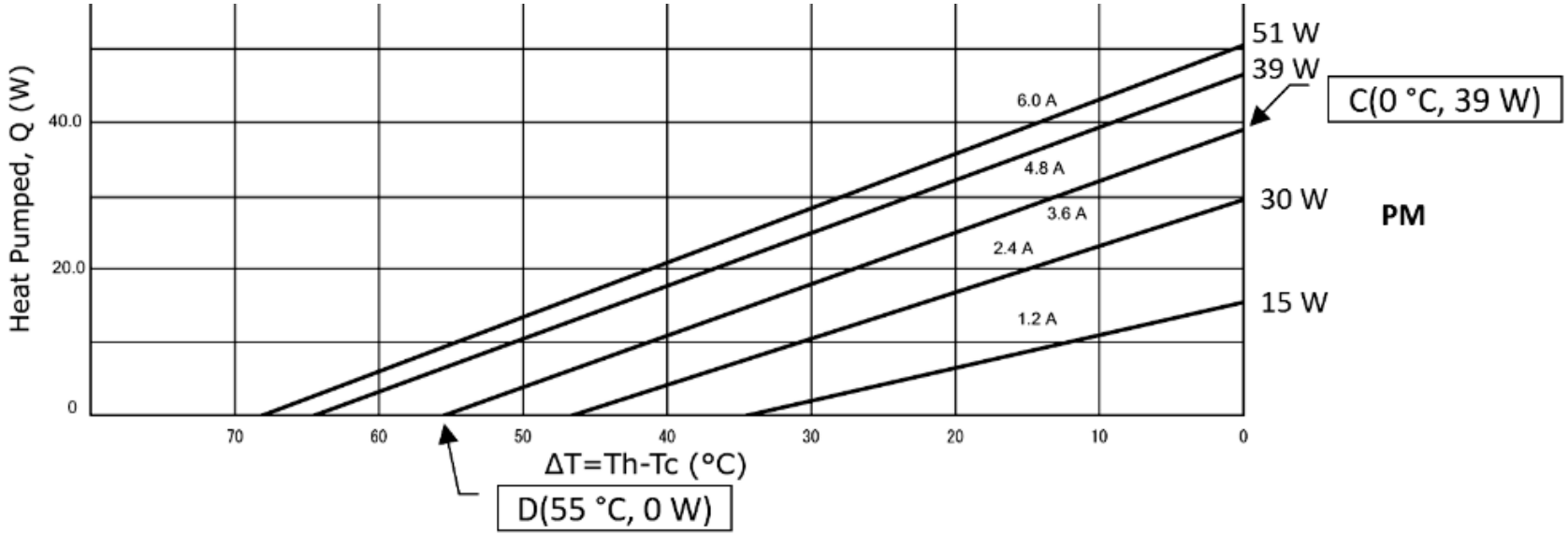
En el eje vertical de la gráfica inferior se muestra la potencia máxima PM que se bombea sin salto de temperatura, la cual va disminuyendo a medida que aumenta el salto, es decir, cuanto mayor es el salto de temperatura, menor es la potencia que se puede bombear del foco frío al caliente. La ecuación que define las curvas del calor bombeado en función de la potencia máxima PM y del salto máximo de temperatura ΔTM es

$$\dot{Q}_L = PM - \frac{PM}{\Delta TM} \cdot \Delta T.$$

$$\dot{Q}_L = I \cdot TL \cdot SE - \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot RE - \frac{\Delta T}{RT}.$$

$$PM = I \cdot TL \cdot ST - \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot RE1$$

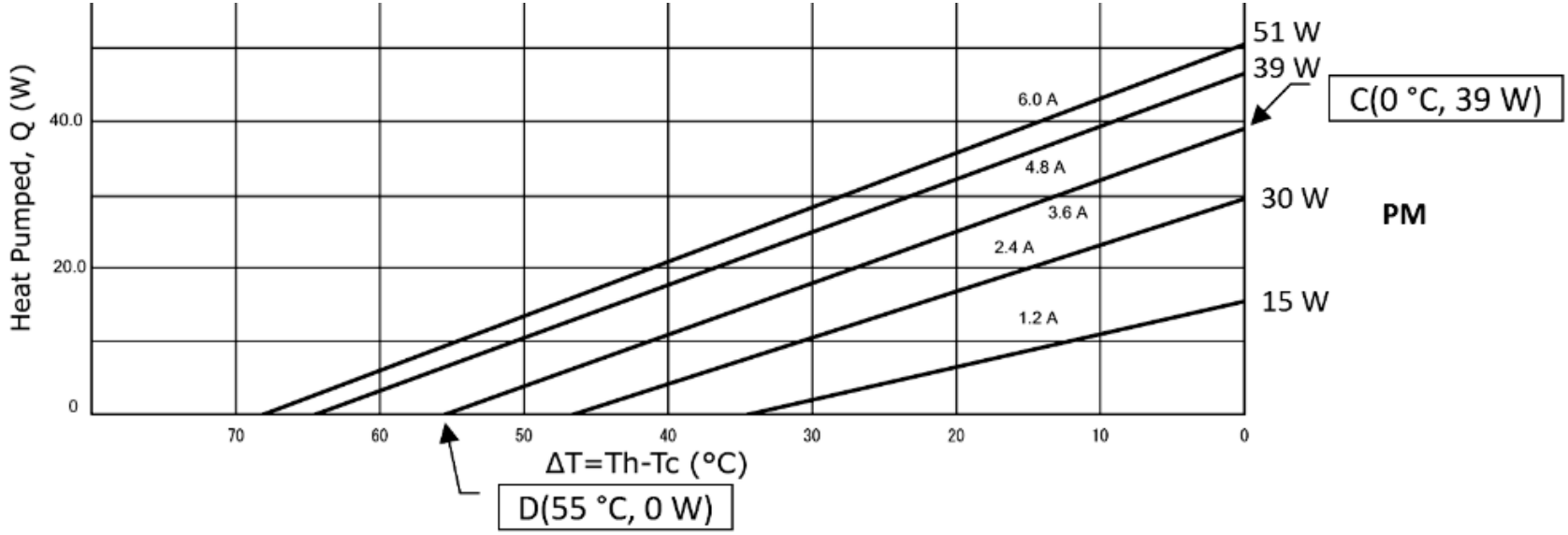
$$\frac{PM}{\Delta TM} = \frac{1}{RT}$$



5.3.- Generación termoeléctrica.

Si se sustituye en $\frac{PM}{\Delta TM} = \frac{1}{RT}$

la potencia máxima en el punto C, que es de 39 W, y el salto máximo de temperatura del punto D, que es de 55 ºC, entonces se obtiene una resistencia térmica RT de 1.41 (K/W).

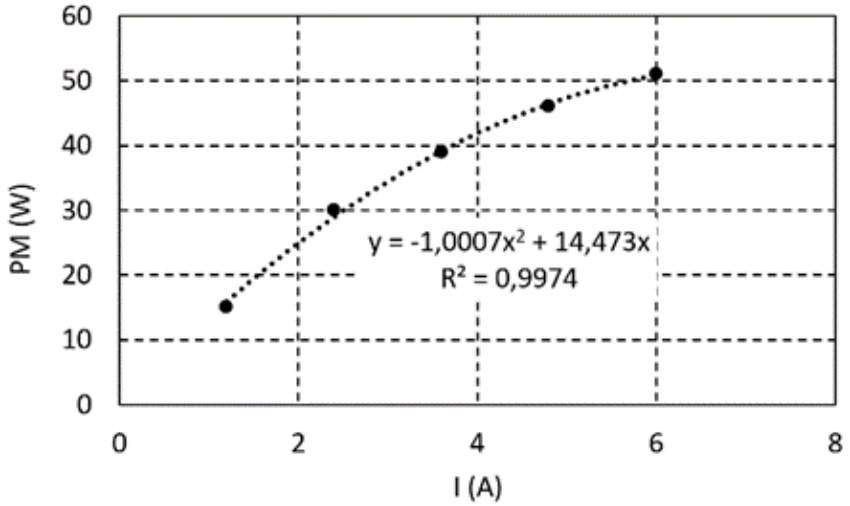


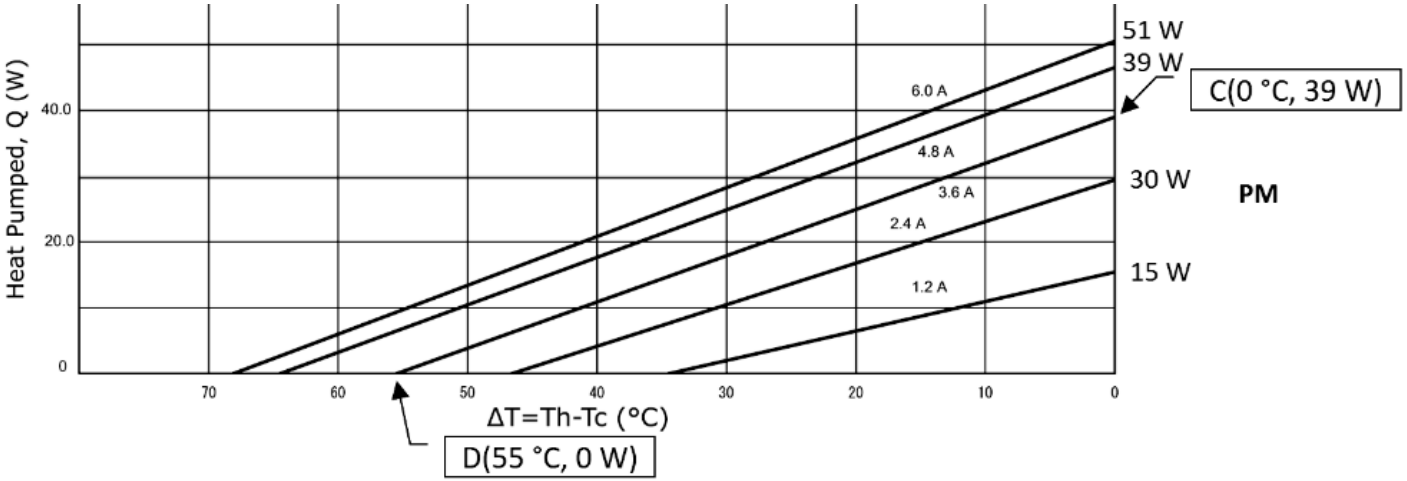
5.3.- Generación termoeléctrica.

Para resolver los coeficientes de la expresión de la potencia máxima PM

$$PM = I \cdot TL \cdot ST - \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot RE$$

se construye una gráfica con los datos de potencia máxima señalados en el eje vertical de la gráfica inferior. De la gráfica construida se obtiene una curva de ajuste de segundo grado que pasa por el cero, ya que la ecuación de PM no tiene término constante.



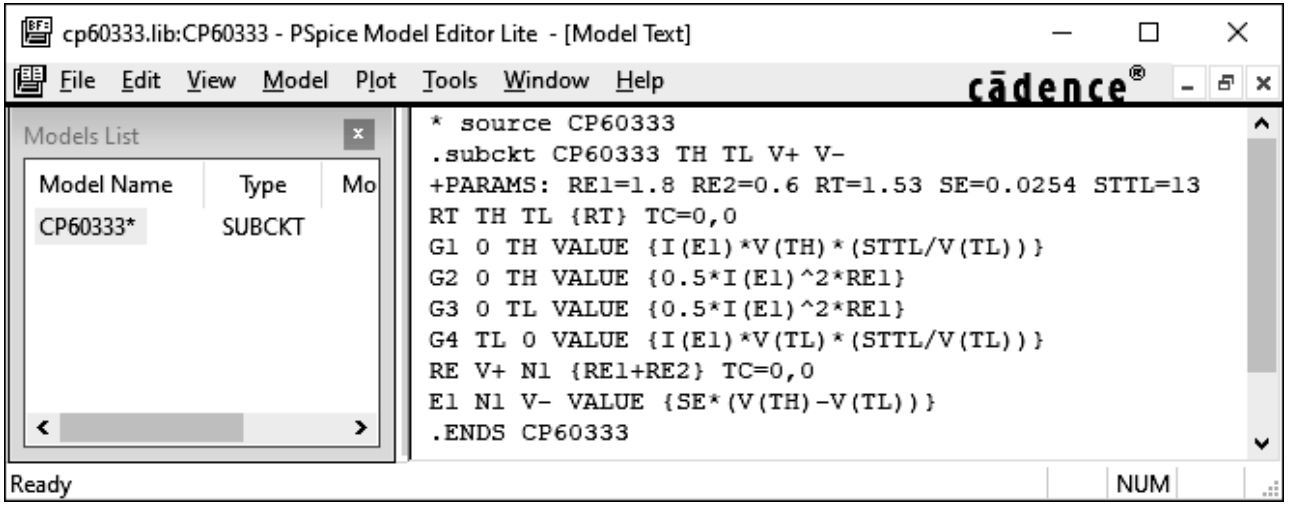


5.3.- Generación termoeléctrica.

Para resolver los coeficientes de la expresión de la potencia máxima PM

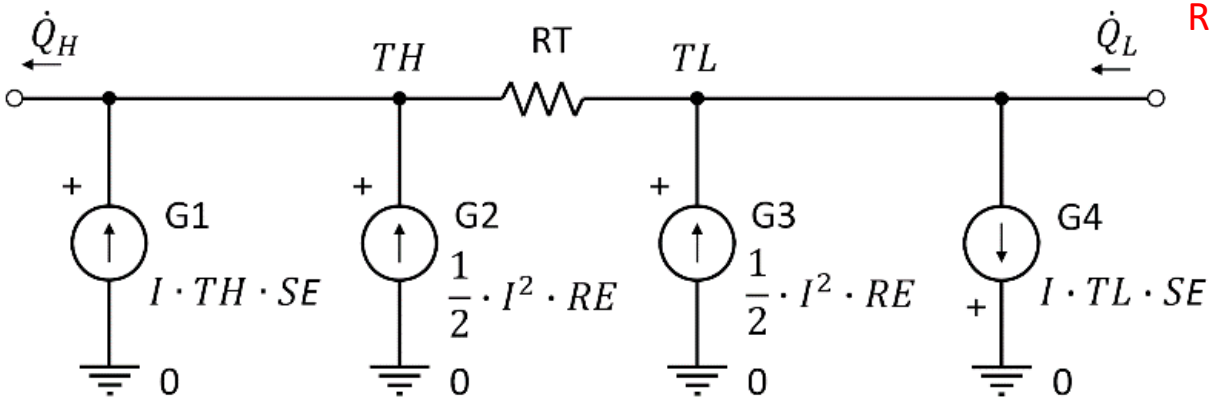
$$PM = I \cdot TL \cdot ST - \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot RE$$

Se deduce, pues, que (1/2)·RE=1.0007, y que TL·ST=14.47. Por tanto, RE tiene un valor de 2 Ω y ST vale 14.47/TL. Como este último parámetro depende de TL, se tomará como parámetro para el modelo el producto de ST y TL.
Esta RE no coincide con la RE que se obtuvo con el modelo de la parte eléctrica, esto quiere decir que se debe separar la parte eléctrica interior a la Célula de la de las conexiones, se puede decir que tiene una parte de 2 Ω (RE1) y otra de 0.39 Ω (RE2).
En las ecuaciones eléctricas se puede poner RE1+RE2 y en las de la parte térmica RE1.

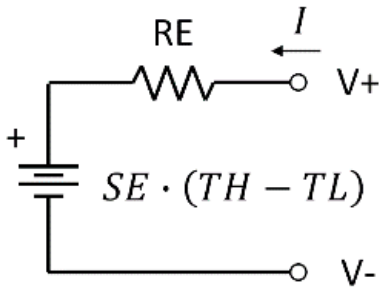


5.3.- Generación termoeléctrica.

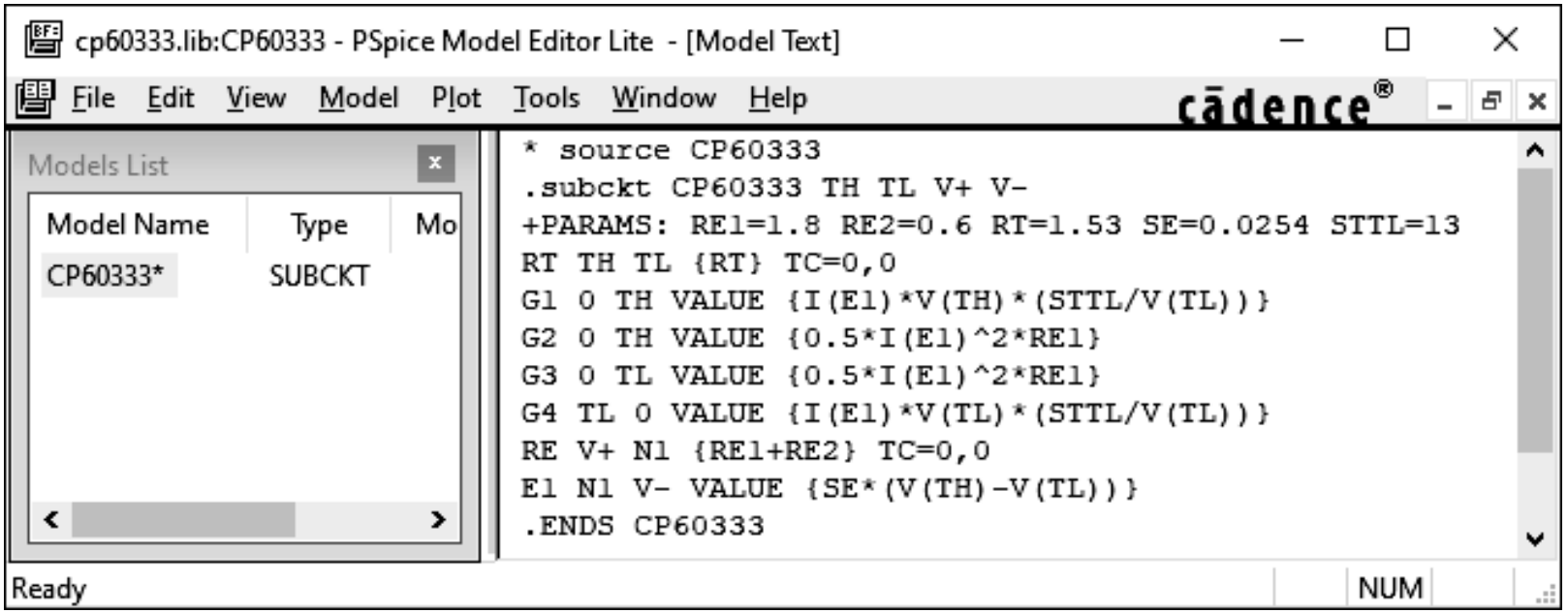
Nota: en el modelo térmico se usa el térmico ST en vez de SE, y para RE se usa RE1. En la parte eléctrica RE es RE1+RE2.



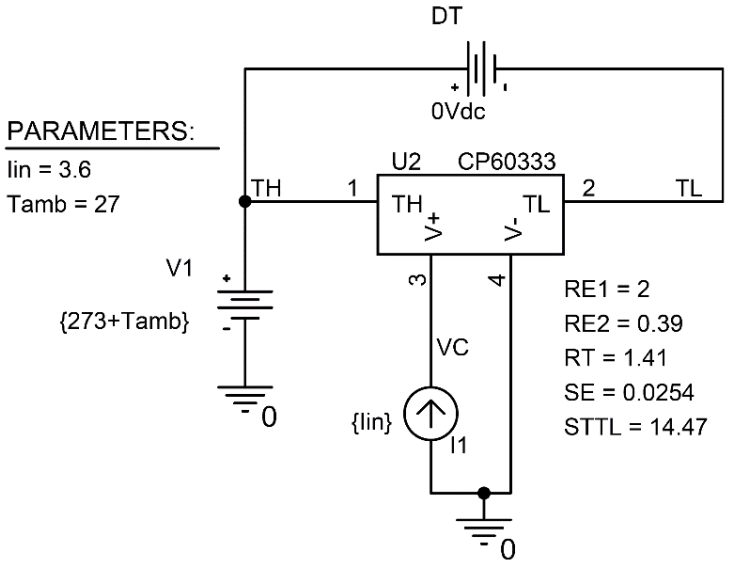
a)

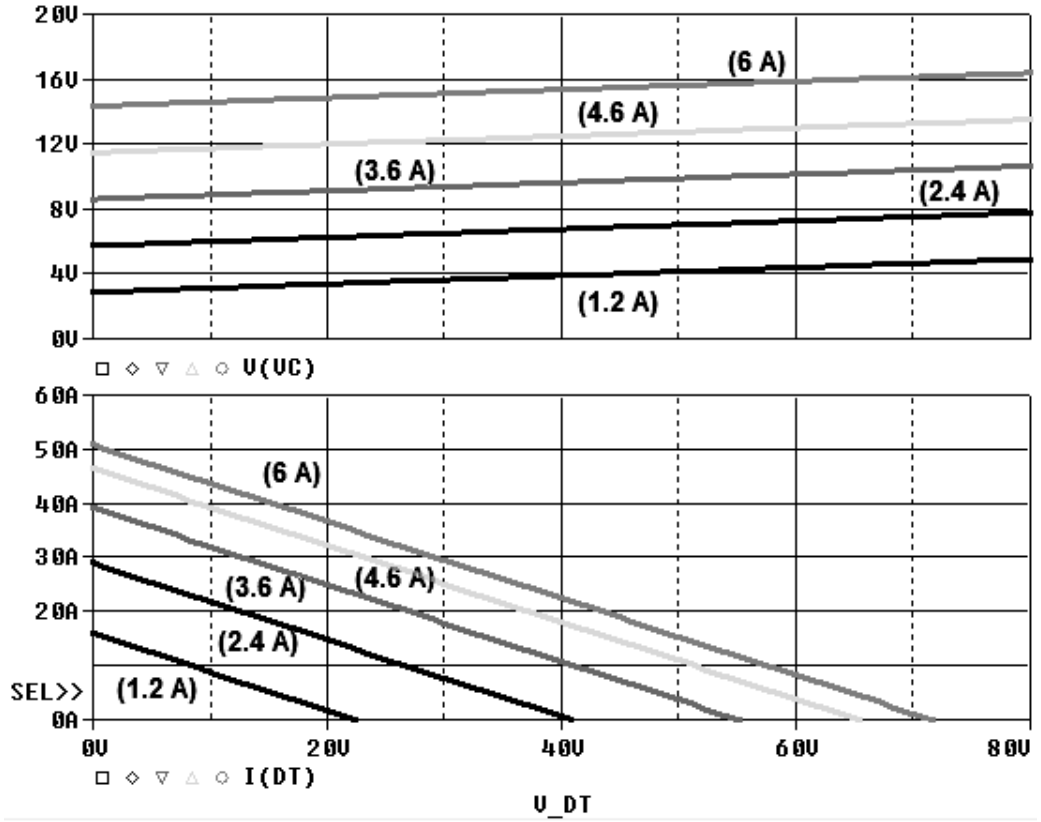


b)

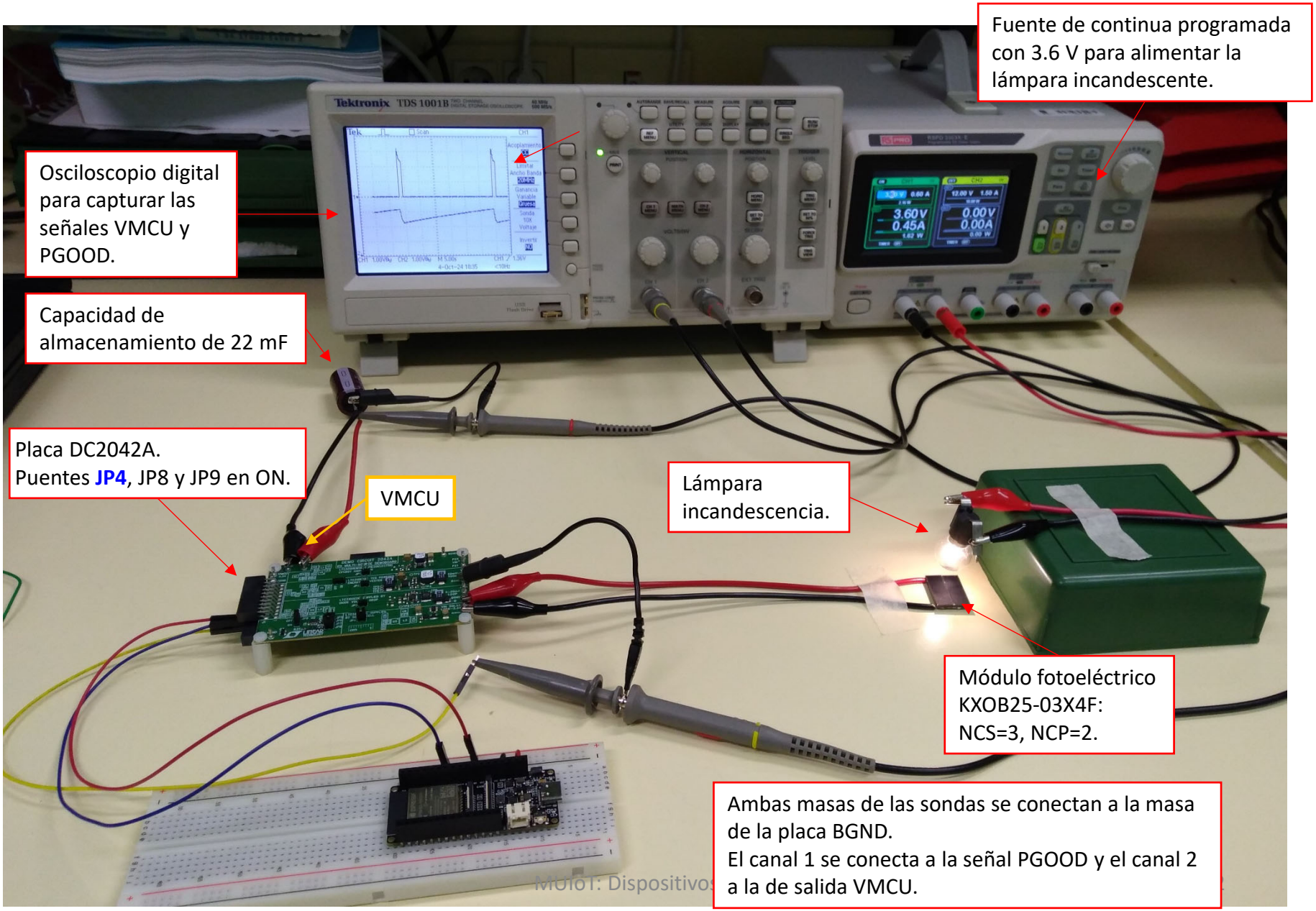


5.3.- Generación termoeléctrica.





5.4.- Ejemplo *energy harvesting* con fotovoltaica



5.4.- Ejemplo fotovoltaica: Módulo solar de ANYSOLAR

NO	Part Number	Gen	SMT	MSL	Packing	Voc	Isc	Pmax	Vmax	Imax	Jsc	F.F.	Eff.	ΔVOC	ΔISC
						(V)	(mA)	(mW)	(V)	(mA)	(mA/cm2)	(%)	(%)	mV/K	mA/K
Standard Thickness Products (1.8mm thickness)															
1	KXOB25-14X1F	3	Y	MSL3	T&R/TB	0.69	58.6	30.7	0.56	55.0	41.4	>70	25.0	-1.74	0.0265
2	KXOB25-05X3F	3	Y	MSL3	T&R/TB	2.07	19.6	30.7	1.67	18.4	41.4	>70	25.0	-5.22	0.0088
3	KXOB25-03X4F	3	Y	MSL3	T&R/TB	2.76	14.4	30.2	2.23	13.5	41.4	>70	25.0	-6.96	0.0065

NO	Dimension (mm)	Weight (g)	Unit cell (mm)	Para Cells Cells	Serial Cells Cells	Recommended Charger IC	Status
1	23 x 8 x 1.8	0.6	21.5 x 6.59	1	1	BQ25504,05,70 & AEM00300,10900	Active
2	23 x 8 x 1.8	0.6	7.2 x 6.59	1	3	BQ25504,05,70 & AEM00300,10900	Active
3	23 x 8 x 1.8	0.6	5.28 x 6.59	1	4	BQ25504,05,70 & AEM00330,10941	Active

NCS

Fuente:

ANYSOLAR LTD. IX-Tower, #C-B218 27 Dongtancheomdansaneop 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea [18469]

5.4.- Ejemplo fotovoltaica: Módulo solar de ANYSOLAR

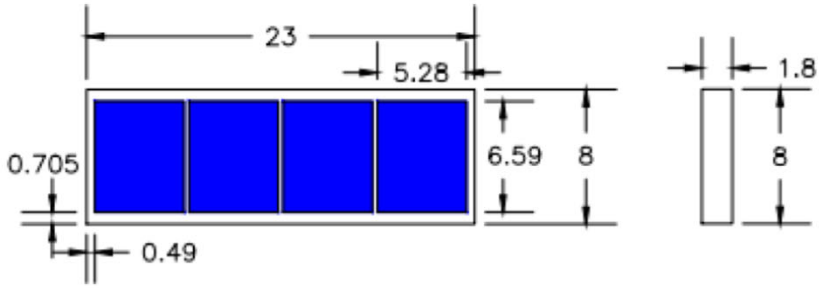
Módulo fotovoltaico



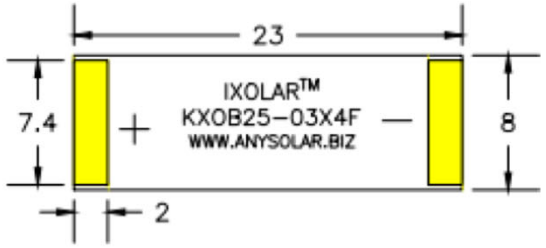
Vista frontal

Vista trasera

El modulo dispone de cuatro células en serie.
El área de cada una es:
5.28*6.59 = 34.8 mm^2



Front-side View details



Back-side View details

5.4.- Ejemplo fotovoltaica: Módulo solar de ANYSOLAR

Product and Ordering Information

Part Number	Open Circuit Voltage [V]	Short Circuit Current [mA]	Typ. Voltage @ P_{mpp} [V]	Typ. Current @ P_{mpp} [mA]
KXOB25-03X4F	2.76	14.4	2.23	13.5

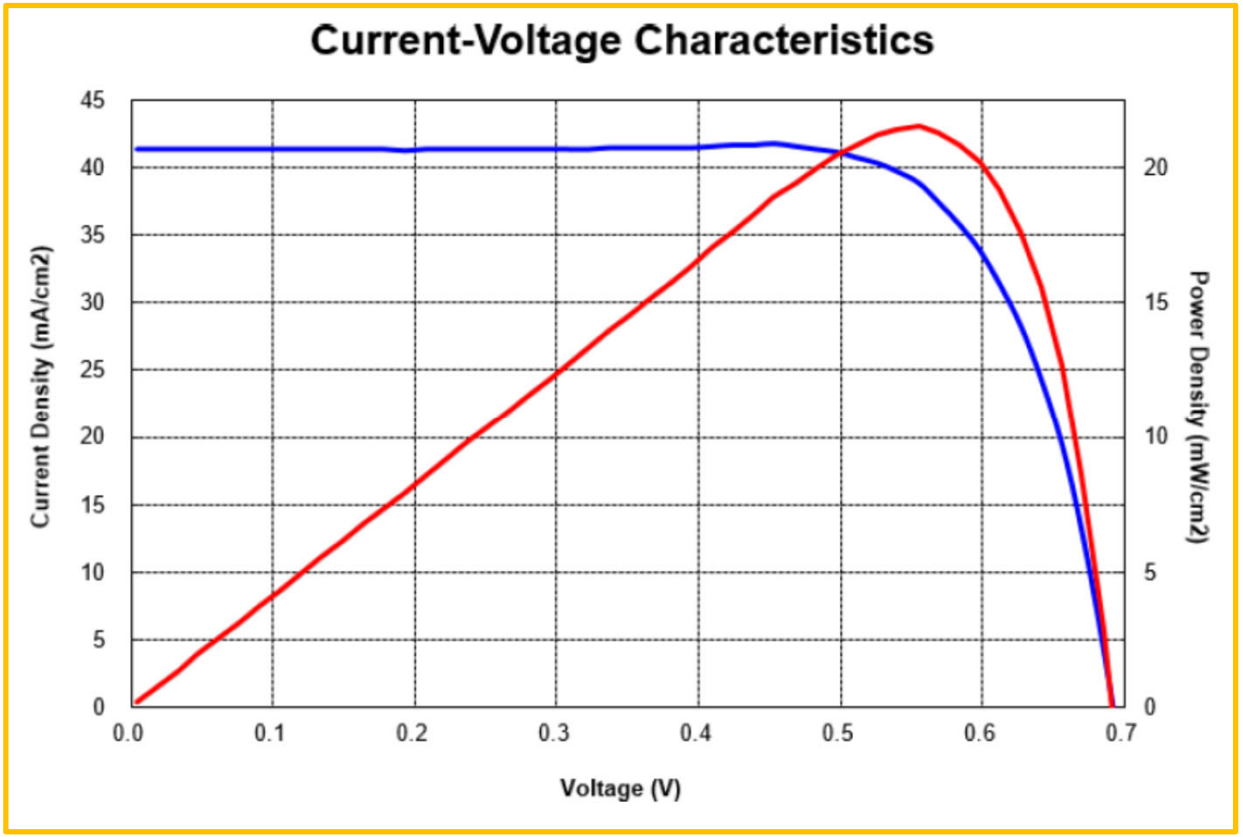
(Parameters given are typical values)
Dimensions (W x L x H): 23 x 8 x 1.8 ±0.3 [mm]
SolarBIT Weight: 0.6 grams

SolarBIT Weight: 0.6 grams
Storage Temperature: -40°C ~ +90°C
Operation Temperature: -40°C ~ +90°C

Electrical Characteristics

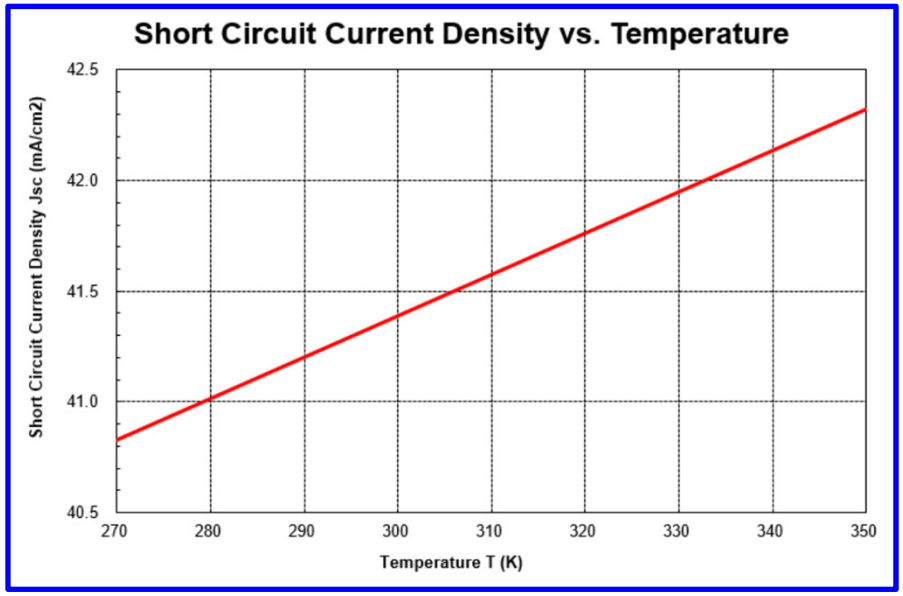
Symbol	Cell Parameter	Typical Ratings *)	Units
V_{oc}	open circuit voltage	2.76	V
I_{sc}	short circuit current	14.4	mA
V_{mpp}	voltage at max. power point	2.23	V
I_{mpp}	current at max. power point	13.5	mA
P_{mpp}	maximum peak power	30	mW
FF	fill factor	> 70	%
η	solar cell efficiency	25	%
$\Delta V_{oc}/\Delta T$	open circuit voltage temp. coefficient	-6.96	mV/K
$\Delta I_{sc}/\Delta T$	max power temp. coefficient	6.51	uA /K

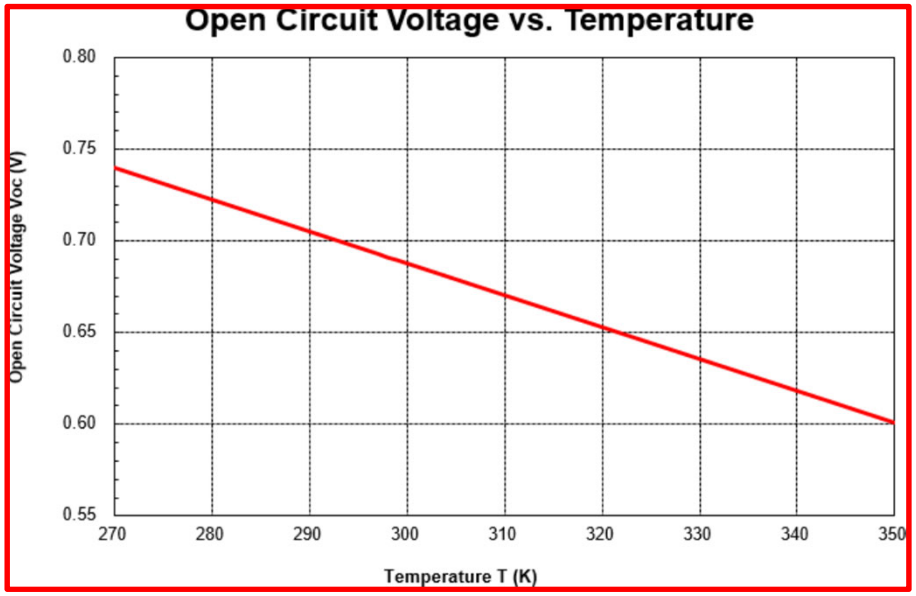
5.4.- Ejemplo fotovoltaica: Célula solar de ANYSOLAR

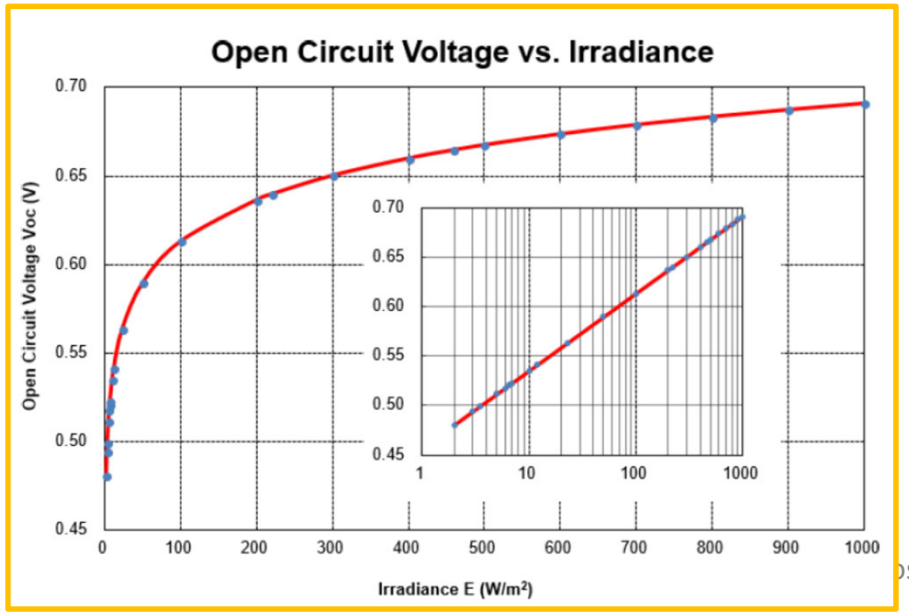


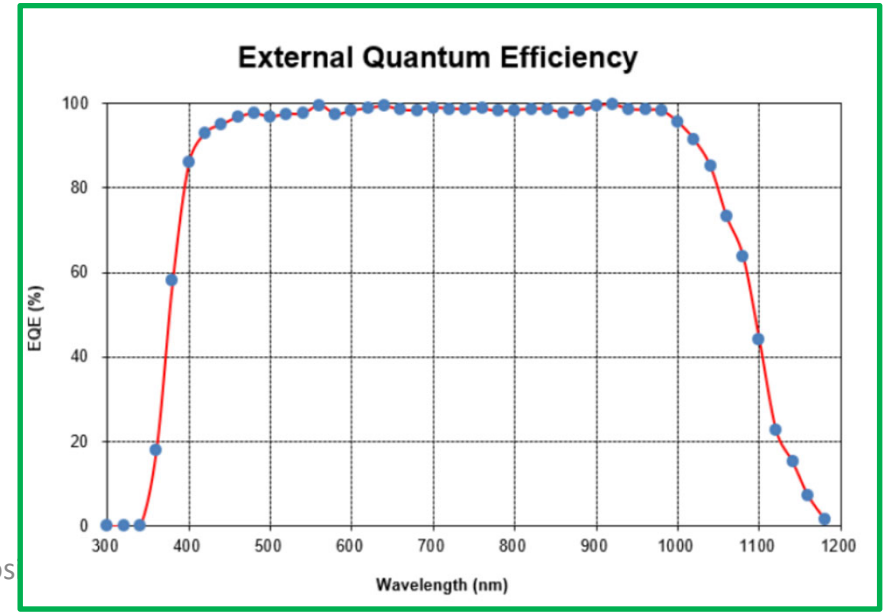
Monocrystalline cells, such as the ANYSOLAR SolarMD, have a spectral sensitivity range from 300 nm (near-ultraviolet) to 1100 nm (near-infrared), which includes visible light (400 to 700 nm). Due to this wide spectral range, they can be used in both indoor and outdoor applications. Monocrystalline or single-crystalline material is the most expensive but it does not contain impurities, and as such the power conversion efficiency does not degrade over operating time. The power conversion efficiency of commercially available monocrystalline cells ranges from 15 to 25%. The surface of these cells is a homogenous dark blue or dark grey.

5.4.- Ejemplo fotovoltaica: Célula solar de ANYSOLAR

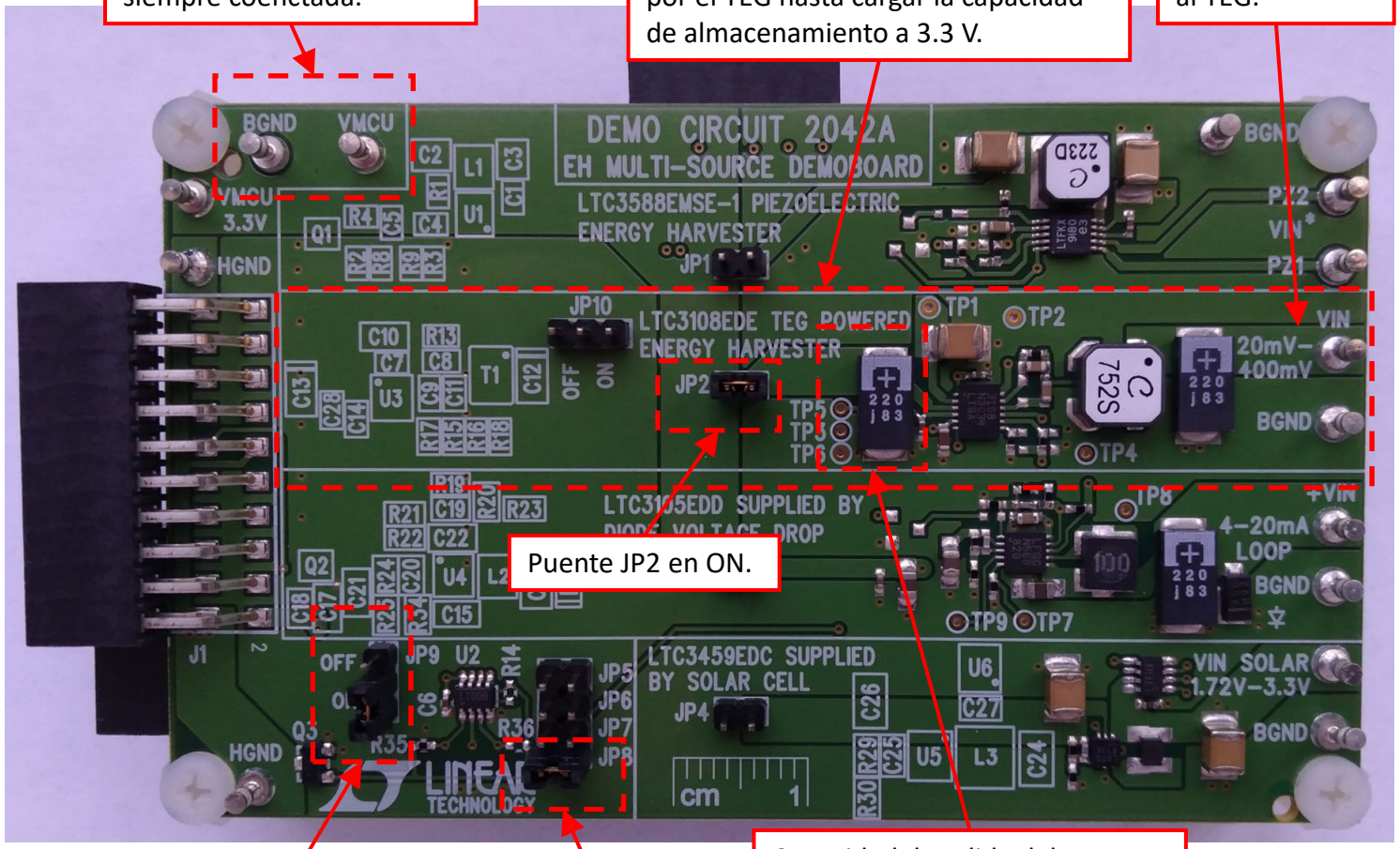


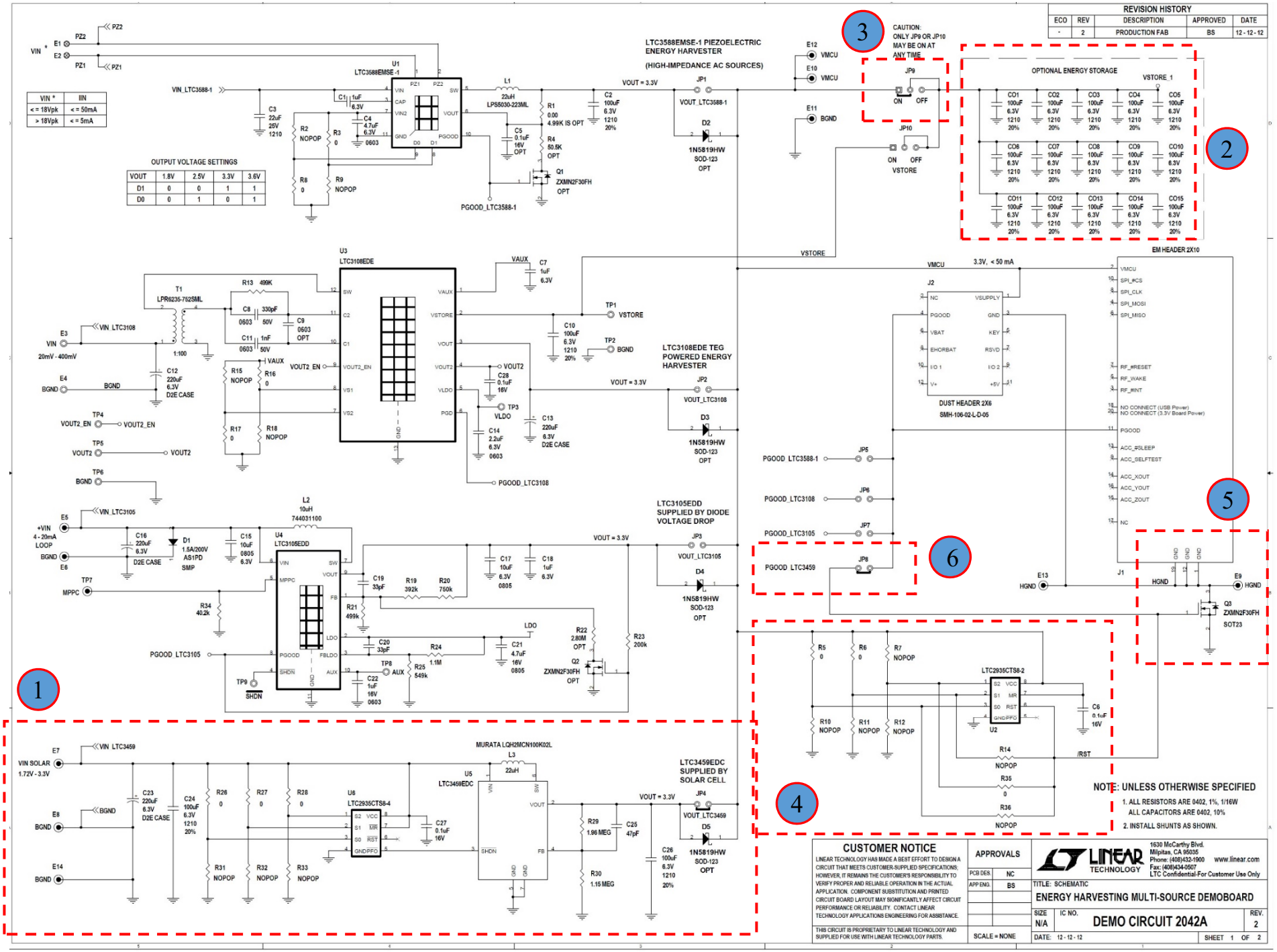






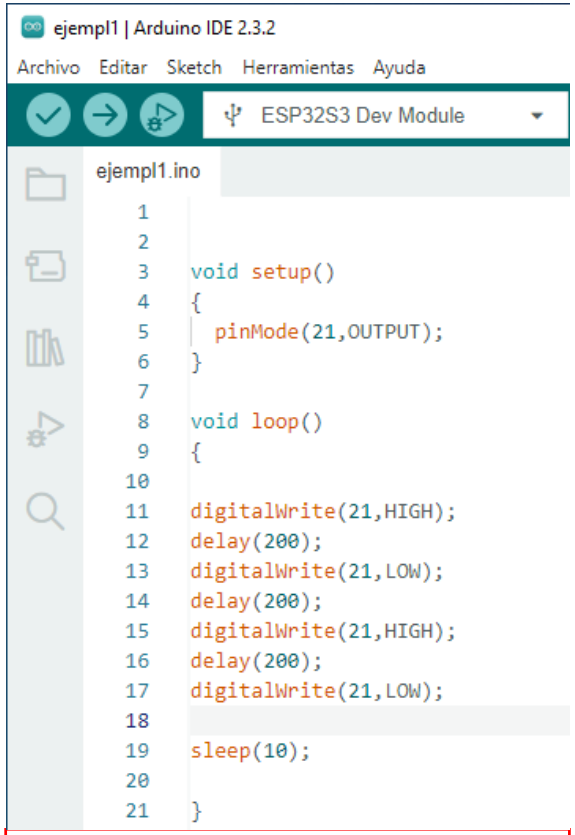
5.4.- Ejemplo fotovoltaica: Placa demo DC2042




REVISION HISTORY
ECO | REV | DESCRIPTION | APPROVED | DATE
- | 2 | PRODUCTION FAB | BS | 12 - 12 - 12
LTC3588EMSE-1 PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER
(HIGH-IMPEDANCE AC SOURCES)
CAUTION: ONLY JP9 OR JP10 MAY BE ON AT ANY TIME
OPTIONAL ENERGY STORAGE
VSTORE_1
VIN * | IIN
< = 18Vpk | < = 50mA
> 18Vpk | < = 5mA
OUTPUT VOLTAGE SETTINGS
VOUT | 1.8V | 2.5V | 3.3V | 3.6V
D1 | 0 | 0 | 1 | 1
D0 | 0 | 1 | 0 | 1
LTC3108EDE TEG POWERED ENERGY HARVESTER
LTC3105EDD SUPPLIED BY DIODE VOLTAGE DROP
LTC3459EDC SUPPLIED BY SOLAR CELL
DUST HEADER 2X6
SMH-106-02-L-D-05
EM HEADER 2X10
NOTE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. ALL RESISTORS ARE 0402, 1%, 1/16W
ALL CAPACITORS ARE 0402, 10%
2. INSTALL SHUNTS AS SHOWN.
CUSTOMER NOTICE
LINEAR TECHNOLOGY HAS MADE A BEST EFFORT TO DESIGN A CIRCUIT THAT MEETS CUSTOMER-SUPPLIED SPECIFICATIONS; HOWEVER, IT REMAINS THE CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY PROPER AND RELIABLE OPERATION IN THE ACTUAL APPLICATION. COMPONENT SUBSTITUTION AND PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT MAY SIGNIFICANTLY AFFECT CIRCUIT PERFORMANCE OR RELIABILITY. CONTACT LINEAR TECHNOLOGY APPLICATIONS ENGINEERING FOR ASSISTANCE.
THIS CIRCUIT IS PROPRIETARY TO LINEAR TECHNOLOGY AND SUPPLIED FOR USE WITH LINEAR TECHNOLOGY PARTS.
APPROVALS
PCB DES. NC
APP ENG. BS
SCALE = NONE
LINEAR TECHNOLOGY
1630 McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
Phone: (408)432-1900
Fax: (408)434-0507
www.linear.com
LTC Confidential-For Customer Use Only
TITLE: SCHEMATIC
ENERGY HARVESTING MULTI-SOURCE DEMOBOARD
SIZE N/A
IC NO.
DEMO CIRCUIT 2042A
REV. 2
DATE: 12 - 12 - 12
SHEET 1 OF 2

5.4.- Ejemplo fotovoltaica: programa del ESP32

Cálculo aproximado de la capacidad de almacenamiento.



Programa que se ejecuta en el módulo ESP32.

Se programa el ESP y se mide el consumo de corriente.

=> 30 mA aproximadamente

$$\bar{I} = \frac{\Delta Q}{\Delta t_{descarga}}$$

$$\Delta Q = \Delta V \cdot C$$

$$C = \frac{\bar{I} \cdot \Delta t_{descarga}}{\Delta V} = \frac{30\ mA \cdot 1\ s}{1.2\ V} = 25\ mF$$

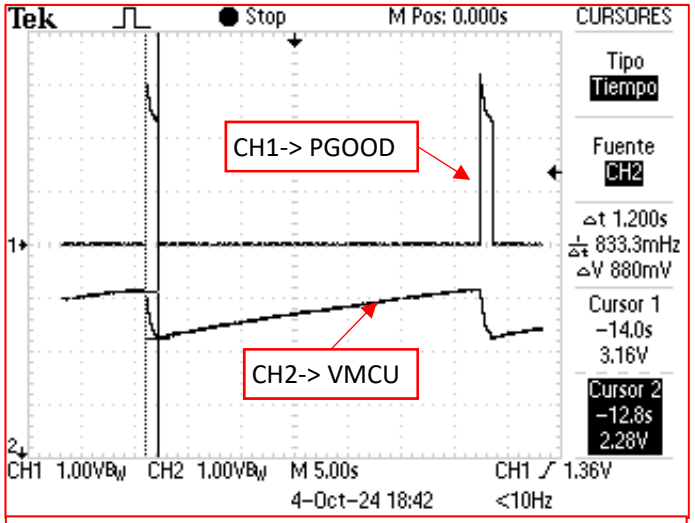
Disponibilidad en el lab => C= 22 mF.

5.4.- Ejemplo fotovoltaica: Cálculos

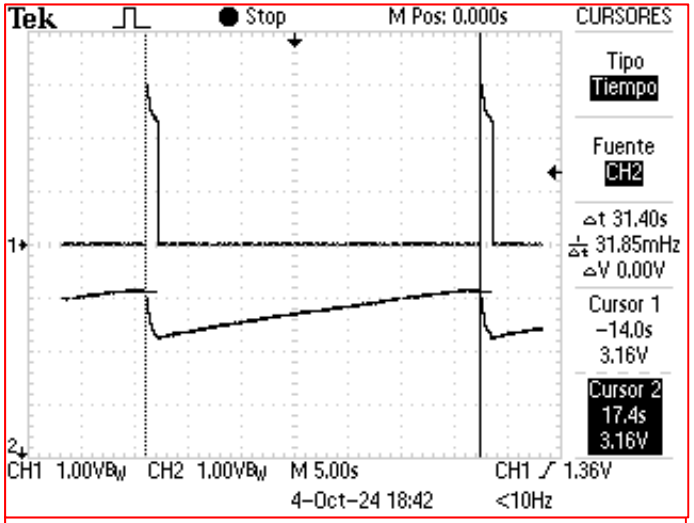
Carga de una capacidad de 22+1.5= 23.5 mF con un generador fotovoltaico: NCS=3, NCP=2. Iluminado con una lámpara de incandescencia de 3.6 V, 1.62 W.

Tensión del generador fotovoltaico V= 1.706 V.
Corriente I= 1.64 mA
PIN= 2.8 mW

Medidas realizadas con el polímetro a la entrada del convertidor dc-dc.



Tiempo de descarga. Δt = 1.2 s. CH1 => PGOOD. CH2 => VMCU.



Tiempo de ciclo Δt= 31.4 s => tiempo de carga= 3.2 s. CH1 => PGOOD. CH2 => VMCU.

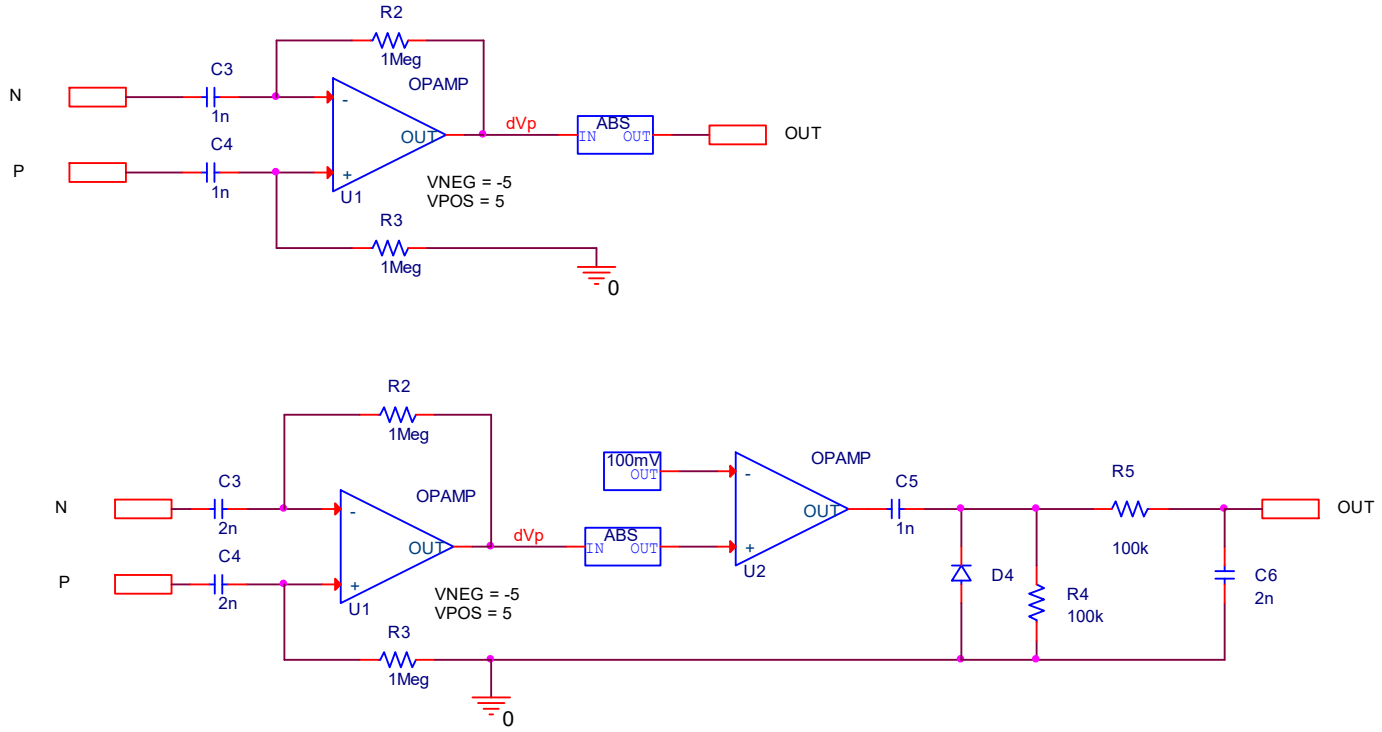
$$\Delta Q = \Delta V \cdot C = 0.880\ V \cdot 23.5\ mF = 20.60\ mC$$

$$\bar{I} = \frac{\Delta Q}{\Delta t_{carga}} = \frac{20.6\ mC}{31.4 - 1.2\ s} = 682\ \mu A$$

$$\bar{P} = \bar{V} \cdot \bar{I} = 2.72\ V \cdot 682\ \mu A = 1.85\ mW$$

$$\eta = \frac{Psalida}{Pentrada} \cdot 100 = \frac{1.85}{2.8} \cdot 100 = 66\%$$

Anexo 1: Circuito de control simulado: switch-only rectifier



Anexo 2: SSHI: synchronized Switch Harvesting on Inductor.

